IT kompakt



Alexander Goudz
Sibel Erdogan

Künstliche Intelligenz im Supply Chain Management – Potenziale und Grenzen der KI

Grundlagen, Anwendungsfelder, Konzepte

Springer Vieweg

IT kompakt

Die Bücher der Reihe „IT kompakt“ zu wichtigen Konzepten und Technologien der IT:

- ermöglichen einen raschen Einstieg,
- bieten einen fundierten Überblick,
- eignen sich für Selbststudium und Lehre,
- sind praxisorientiert, aktuell und immer ihren Preis wert.

Alexander Goudz · Sibel Erdogan

Künstliche Intelligenz im Supply Chain Management – Potenziale und Grenzen der KI

Grundlagen, Anwendungsfelder, Konzepte

Springer Vieweg

Alexander Goudz
Lehrstuhl Transportsysteme und -logistik, Universität Duisburg-Essen
Duisburg, Nordrhein-Westfalen
Deutschland

Sibel Erdogan
Universität Duisburg
Duisburg, Nordrhein-Westfalen
Deutschland

ISSN 2195-3651 ISSN 2195-366X (electronic)
IT kompakt
ISBN 978-3-658-44854-7 ISBN 978-3-658-44855-4 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-44855-4

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Petra Steinmüller
Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort

Aufgrund kontinuierlicher Fortschritte und wirtschaftlicher Entwicklung in der Künstlichen Intelligenz ist der Alltag vieler Unternehmen stark von Umstrukturierungen und Weiterentwicklungen betroffen. Senkung der Kosten, Flexibilität, optimale Lagerbestände: Generell spricht vieles für die Nutzung von KI-Technologien in der Supply Chain. Durch die Entwicklung immer besserer künstlicher Systeme werden kognitive Aufgaben durch Maschinen ausgeführt und dies mittlerweile oft optimaler sowie zuverlässiger, als es jemals ein Mensch tun könnte. Mit dem Aufstieg künstlich intelligenter Systeme erreicht das SCM eine neue Ära. Dieses Buch setzt Impulse für ein intelligentes Supply Chain Management und hat das Ziel, Anwendungsmöglichkeiten und Potenziale der KI-Technologien aufzuzeigen. Es ist notwendig zu analysieren, welche Stärken KI-Technologien aufweisen und welche Anforderungen und Problemstellungen dabei zu bewältigen sind.

Duisburg
16.01.2024

Alexander Goudz
Sibel Erdogan

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
1.1 Problemstellung 1
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise 2

2 Grundlagen der KI 5
2.1 Industrie 4.0 5
2.2 Historischer Kontext – die Anfänge künstlicher Intelligenz 6
2.3 Künstliche Intelligenz – eine Definition 9
2.4 Arten und Funktionen Künstlicher Intelligenz . . . 10
2.5 Leistungsbestandteile Künstlicher Intelligenz 12
2.5.1 Neuronale Netze 12
2.5.2 Maschinelles Lernen 14
2.5.3 Deep Learning 15
2.6 Treiber der Künstlichen Intelligenz 16
2.6.1 Big Data 16
2.6.2 Internet of Things 17

3 Digitalisierung der Supply Chain 19
3.1 Wertschöpfungskette 19
3.1.1 Definition und Bedeutung des SCM 20
3.1.2 Ziele des SCM 21
3.2 Aktuelle Herausforderungen für das Lieferkettenmanagement 23
3.2.1 Supply Chain Veränderungstreiber 24
3.2.2 Total-Cost-of-Ownership Betrachtung und Transaktionskosten 25
3.2.3 Bullwhip Effekt 27

3.3 Wertschöpfungspotenziale digitaler Technologien in der Supply Chain 28
3.4 KI Potenziale in der Supply Chain 29
3.4.1 KI für Erkennungsaufgaben 30
3.4.2 KI für Analyseaufgaben 31
3.4.3 KI für Planungs- und Entscheidungsaufgaben 32
3.4.4 KI für Ausführungsaufgaben 34

4 Anwendungsgebiete und aktuelle Forschung zur künstlichen Intelligenz im SCM 37
4.1 Beschaffung 39
4.1.1 Rolle in der Wettbewerbsstrategie 40
4.1.2 Lieferantenmanagement und Lieferantenbewertung 41
4.1.3 Konzept für eine innovative KI-gestützte Beschaffung 42
4.1.3.1 Analyse der Ist-Situation und der internen Anforderungen . . . 43
4.1.3.2 Darstellung eines Konzeptes zur Automatisierung der Beschaffungsprozesse 44
4.1.3.3 Ausgestaltung und Analyse 46
4.1.3.4 Quantifizierung der Situation durch die Zieldimensionen Kosten, Zeit und Qualität 48
4.1.3.5 Konzeptausweitung – Bullwhip Effekt 51
4.1.3.6 Wirtschaftliche Potenziale und Grenzen unter Berücksichtigung der KPIs 52
4.2 Lagerung und Kommissionierung 54
4.2.1 Rolle in der Wettbewerbsstrategie 55
4.2.2 Pick & Place 56
4.2.3 Konzept für eine innovative KI-gestützte Lagerung & Kommissionierung 57
4.2.3.1 Analyse der Ist-Situation und der internen Anforderungen . . . 58

4.2.3.2 Darstellung eines Konzeptes zur Automatisierung der Lagerungs- und Kommissionierungsprozesse . . . 59
4.2.3.3 Ausgestaltung und Analyse 60
4.2.3.4 Quantifizierung der Situation durch die Zieldimensionen Kosten, Zeit und Qualität 61
4.2.3.5 Konzeptausweitung – Best Practice: Zalando. 65
4.2.3.6 Wirtschaftliche Potenziale und Grenzen unter Berücksichtigung der KPIs. 66
4.3 Planung – Bestandsmanagement 68
4.3.1 Rolle in der Wettbewerbsstrategie 70
4.3.2 Bedarfsplanung und Bestandssteuerung 72
4.3.3 Konzept für ein innovatives KI-gestütztes Bestandsmanagement. 74
4.3.3.1 Analyse der Ist-Situation und der internen Anforderungen . . . 74
4.3.3.2 Darstellung eines Konzeptes zur Automatisierung des Bestands-managements. 75
4.3.3.3 Ausgestaltung und Analyse 76
4.3.3.4 Quantifizierung der Situation durch die Zieldimensionen Kosten, Zeit und Qualität 79
4.3.3.5 Konzeptausweitung – „Out-of-Stock“-Situationen 81
4.3.3.6 Wirtschaftliche Potenziale und Grenzen mit Berücksichtigung der KPIs. 83

5 Fazit 87

Literaturverzeichnis/„Zum Weiterlesen“ (Weiterführende Literatur als Tipp für den Leser) 91

Einleitung 1

1.1 Problemstellung

„Die Entwicklung einer umfassenden (starken) Künstlichen Intelligenz könnte das Ende der Menschheit bedeuten“ dieser berühmte Satz von dem Astrophysiker Stephen William Hawking sorgte im Jahr 2014 für Schlagzeilen.[1] Eins steht jedoch fest, noch vor 20 Jahren belächelt und nicht ernst genommen, ist die KI heute auf einem Stand, der schon fast wieder besorgniserregend ist.[2]

Mit Beginn der ersten Industriellen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts hat sich die Arbeit von einer oftmals rein körperlichen Tätigkeit zu einer stärker kognitiven verändert. Mittlerweile befinden wir uns in der vierten Industriellen Revolution. Durch die Entwicklung immer besserer künstlicher Systeme werden kognitive Aufgaben durch Maschinen ausgeführt und dies mittlerweile oft effizienter bzw. zuverlässiger als es jemals ein Mensch tun könnte.

Komplexität, Vernetzung und Digitalisierung prägen heute die moderne Geschäftswelt. Die Notwendigkeit für Unternehmen, ihre Liefernetzwerke künftig stabiler gegen externe Einflüsse

[1] Vgl. Nestler (2014). [75]

[2] Vgl. Andelfinger/Hänisch (2017) S. 4. [2]

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

A. Goudz und S. Erdogan, *Künstliche Intelligenz im Supply Chain Management – Potenziale und Grenzen der KI,* IT kompakt,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-44855-4_1

aufzustellen, ist bereits jetzt deutlich erkennbar. Veränderungen durch Klimawandel, Pandemien oder Versorgungsengpässe erschweren dabei die Handhabung. Die Corona-Pandemie war noch nicht zu Ende, da hat uns mit der Energiekrise eine andere Krise eingeholt. Die Auswirkungen zeigen deutlich, dass die Supply Chains bei den meisten Unternehmen nicht so widerstandsfähig sind, wie gedacht. KI-Technologien können dabei eine wertvolle Unterstützung leisten. Die Logistik mit ihren weitverzweigten Netzwerken bildet für die Künstliche Intelligenz ein ideales Einsatzgebiet. Durch die intelligente Auswertung von Daten lassen sich beispielsweise zukünftige Produktions- und Transportaufkommen prognostizieren, wodurch Ressourcen effizienter eingesetzt werden können. Mithilfe fortgeschrittener Methoden sind Algorithmen für Maschinelles Lernen zunehmend in der Lage, für Menschen unübersichtliche Datenmengen zu sichten, selbstständig verschiedene Muster zu erkennen und zu verarbeiten.

Doch was genau bedeutet Künstliche Intelligenz? Was bedeutet Maschinelles Lernen? Welche Veränderungen haben KI-Technologien im Supply Chain Management bereits geschaffen und was ist in Zukunft noch möglich?

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Das vorliegende Buch verfolgt das Ziel, Anwendungsmöglichkeiten und Potenziale der Künstlichen Intelligenz im Supply Chain Management aufzuzeigen. Es ist notwendig zu analysieren, welche Stärken KI-Technologien aufweisen und welche Anforderungen und Probleme es im SCM dabei zu bewältigen gilt. Dies geschieht anhand einer Analyse dreier möglicher Anwendungsgebiete. Abschließend wird diskutiert, inwiefern Künstliche Intelligenz dabei helfen kann, die Lieferkette vorausschauend zu managen und die Produktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Daher werden in Kap. 2 zunächst die „Grundlagen der Künstlichen Intelligenz“ beleuchtet. Anschließend werden die Leistungsbestandteile erläutert und wesentliche Treiber der KI aufgezeigt.

Kap. 3 beschäftigt sich mit der Digitalisierung der Supply Chain und beinhaltet einen kurzen Überblick über die Grundlagen und Herausforderungen des SCM. Daraufhin wird das Potenzial der KI erörtert und wie diese im Rahmen der Supply Chain eingesetzt werden kann.

Anhand der Grundlagen und deren Vorteile werden in Kap. 4 drei mögliche Anwendungsgebiete der KI im Supply Chain Management untersucht und mithilfe von aktuellen Beispielen konkretisiert. Die Anwendungsgebiete beziehen sich auf die Bereiche Beschaffung, Lagerung & Kommissionierung sowie Planung. Darüber hinaus wird zu jedem Konzept ein Überblick über die internen Anforderungen, eine Konzeptbeschreibung und eine Analyse inklusive Berücksichtigung der Zieldimensionen Zeit, Kosten und Qualität, erstellt. Abschließend sollen zu jedem Konzept die damit verbundenen Potenziale und Grenzen aufgezeigt werden.

Im letzten Teil des Buches werden die zentralen Inhalte einzelner Konzepte zusammengefasst und es wird sich erörternd zu der Frage geäußert, inwiefern die KI dabei helfen kann, die Lieferkette vorausschauend zu managen und die Produktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Grundlagen der KI

2

2.1 Industrie 4.0

Der Begriff Industrie 4.0 wurde erstmals im Jahr 2011 auf der Hannover Messe der Öffentlichkeit vorgestellt und gilt als *„Zukunftsprojekt"* der deutschen Bundesregierung.[1]

Laut der 2013 gegründeten nationalen Plattform Industrie 4.0 wird der Begriff „Industrie 4.0" wie folgt charakterisiert: Die vierte industrielle Revolution beschreibt die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie.[2]

Bei der Industrie 4.0 geht es darum, dezentral arbeitende Menschen in die Lage zu versetzen, selbstständig Entscheidungen zu treffen, indem sie mit anderen Produktionseinheiten kommunizieren.[3] Die betreffenden Komponenten können selbstständig Probleme lösen, Produktionsengpässe vorhersehen und entsprechend darauf reagieren.[4]

Über das Internet der Dinge kommen durch den Zusammenschluss von menschlichen Akteuren, Objekten und Systemen

[1] Vgl. Wannenwetsch (2021): 10. [105]

[2] Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (o. J.). [15]

[3] Vgl. Brightsolutions (o. J.). [12]

[4] Vgl. ebd.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

A. Goudz und S. Erdogan, *Künstliche Intelligenz im Supply Chain Management – Potenziale und Grenzen der KI,* IT kompakt,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-44855-4_2

dynamische, echtzeitoptimierte und selbstorganisierte Wertschöpfungsnetzwerke zustande.[5] Alle Maschinen und Prozesse sind miteinander vernetzt, sodass analoge Techniken zu digitalen werden.

Indem die virtuelle und die reale Welt miteinander fusionieren, können Prozessabläufe schneller und effizienter gestaltet werden.[6] Das Resultat der Industrie 4.0 ist die Smart Factory, in der autonome oder teilautonome Maschinen ohne menschliche Bedienung Entscheidungen treffen, sich fahrerlose Transportsysteme durch die Hallen bewegen und sich Menschen und Roboter nicht nur ergänzen, sondern zusammenarbeiten.[7]

So viele Informationen von so vielen unterschiedlichen Bereichen zu verarbeiten und die bestmögliche Entscheidung zu treffen, stellt für die Menschen eine große Herausforderung dar und scheint nahezu unmöglich. Intelligente Maschinen mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, nehmen uns Entscheidungen ab und schaffen damit ganz neue Wege, die wir vorher nie gesehen hätten.[8]

2.2 Historischer Kontext – die Anfänge künstlicher Intelligenz

Bereits im Jahr 1950 veröffentlichte der britische Mathematiker Alan Turing den berühmten *Turing-Test,* mit dem die intelligente Fähigkeit eines Computers geprüft werden kann.[9] Der *Turing-Test,* auch bekannt als *Imitation Game,* funktioniert wie folgt: „Ein menschlicher Fragesteller kommuniziert über eine Tastatur und einen Bildschirm ohne Sicht- und Hörkontakt mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern. Der eine Gesprächspartner ist

[5] Vgl. Steven (2018): 14 und die dort angegebene Literatur. [96]

[6] Vgl. IPH-Hannover (o. J.). [45]

[7] Vgl. ebd.

[8] Vgl. Raveling (2020). [83]

[9] Vgl. Lämmel/Cleve (2020): 8. [51]

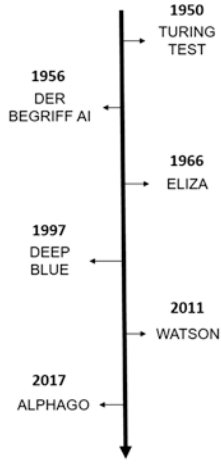


Abb. 2.1 Auswahl an Meilensteinen in der Entwicklung der KI. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Lüscher (2021) [62])

ein Mensch, der andere eine Maschine. Wenn der Fragesteller nicht eindeutig sagen kann, welcher von beiden die Maschine ist, hat die Maschine den *Turing Test* bestanden.

Bis heute hat den Test keine der KI-Lösungen bestanden.[10] Somit war Alan Turing mit der nach ihm benannten *Turing-Maschine* in den 1950-er Jahren der tatsächlichen Entwicklung weit voraus.

Als Geburtsstunde der „Künstlichen Intelligenz" wird jedoch eine Konferenz angesehen, die im Jahr 1956 am Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire unter der Leitung von John McCarthy stattfand.[11] Die Teilnehmer waren der Ansicht, dass alle Aspekte des Lernens und der Intelligenz von Maschinen simuliert werden können, und diskutierten darüber, wie man solche intelligenten Maschinen bauen könne.[12] So hat die Forschung in den 1950er- und 1960er-Jahren einen bis heute bedeutsamen Grundstein für die KI gelegt (s. Abb. 2.1).

[10] Cornelius (2019): 7. [21]

[11] Vgl. Bosch (2018). [8]

[12] Vgl. ebd.

Im Jahr 1966 wurde von Joseph Weizenbaum am Massachusetts Institute of Technology der erste Chatbot *ELIZA* entwickelt.[13] *ELIZA* simuliert einen Psychotherapeuten und zeigt auf diese Weise beispielhaft eine Mensch-Maschine-Kommunikation, bei der der Computer die Aussagen, die Menschen eintippten, nach Stichworten durchsucht und in veränderter Darstellung zurückgibt.[14] So änderte sich auch die Meinung der Öffentlichkeit bezüglich der Künstlichen Intelligenz, da diese bis dahin äußerlich untrennbar von dem menschenähnlichen Roboter erschien, *ELIZA* als einfacher Chatbot aber lediglich einen Dialog führen konnte.

Den nächsten Meilenstein in der Entwicklung der KI bildete der von IBM entwickelte Schachcomputer *Deep Blue.* Im Jahr 1997 gewann ein Schachprogramm erstmals gegen einen amtierenden Schachweltmeister, damals *Garry Kasparow.*[15] Dies gilt als historischer Erfolg der Künstlichen Intelligenz in einem Bereich, der bislang vom Menschen dominiert wurde.

Den Höhepunkt der KI bildete IBMs *„Watson",* der sich in Form eines animierten Bildschirmsymbols bei der US-amerikanischen TV-Quizshow *„Jeopardy"* gegen zwei menschliche Mitspieler durchsetzen konnte.[16] Die KI beweist somit, dass sie die natürliche Sprache versteht und schnell auf schwierige Fragen reagiert.

Weiteres Aufsehen erweckte eine von Google entwickelte KI namens *AlphaGo.* Bei *AlphaGo* handelt es sich um ein Computerprogramm, welches das älteste und komplexeste japanische Brettspiel *„Go"* beherrscht.[17] Die KI benutzt dabei eine Verknüpfung von Maschinellem Lernen und neuronalen Netzen.[18] Das Spiel *„Go"* ist bekannt für seine hohe Komplexität, deshalb ist es sehr schwierig, einen geeigneten Algorithmus dafür zu

[13] Vgl. Cornelius (2019): 9. [21]

[14] Vgl. Gebhardt (o. J.). [31]

[15] Vgl. Chulu (o. J.). [18]

[16] Vgl. Bosch (2018). [8]

[17] Vgl. Alexanderthamm (2022). [1]

[18] Vgl. ebd.

entwickeln. Während es im Schach durchschnittlich 35 mögliche Züge gibt, sind es bei Go ganze 250.[19] Im Jahr 2016 schaffte es die KI *AlphaGo,* den besten Go-Spieler weltweit zu besiegen, was durch die hohe Komplexität des Spiels bis zu diesem Zeitpunkt als beinah unmöglich angesehen wurde.[20]

2.3 Künstliche Intelligenz – eine Definition

Der Fachbereich der Künstlichen Intelligenz hat sich im Laufe des Zeitalters zu einem Bereich mit globalen Auswirkungen entwickelt. Eine allgemein akzeptierte und einheitliche Definition von KI wurde jedoch bis dato noch nicht entwickelt. Dennoch enthalten die meisten Definitionsansätze eine ähnliche Hauptaussage oder überschneiden sich mit Elementen anderer Definitionen.

Der Begriff Künstliche Intelligenz wurde im Jahr 1955 erstmals vom Informatiker John McCarthy geprägt und steht für die maschinelle Simulation jedes Aspekts von Lernen und anderer Fähigkeiten der menschlichen Intelligenz, wie Sprachverständnis, Abstraktion und Entwicklung von Ideen.[21]

Eine etwas allgemeine Definition bietet dagegen Elaine Rich:

„Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.“[22]

Hier wird die Vergleichbarkeit und Annäherung an die menschliche Intelligenz offensichtlich.

Des Weiteren schrieb der britische Mathematiker Alan Turing (vgl. Abschn. 2.2) sim Jahr 1950 den für die KI wichtigen Aufsatz *„Computing Machinery and Intelligence“*.[23] Darin stellt er die Frage, wie man feststellen könne, ob ein Programm intelligent

[19] Vgl. ebd.

[20] Vgl. Webb (2019). [106]

[21] Vgl. Cornelius (2019): 6. [21]

[22] Kreutzer/Sirrenberg (2019): 3 und die dort angegebene Literatur. [50]

[23] Vgl. Wichert (2000). [108]

sei und definierte Intelligenz als *„die Reaktion eines intelligenten Wesens auf die ihm gestellten Fragen“*.[24]

Da diese Arbeit den Schwerpunkt nicht auf die Entwicklung, sondern die Auswirkungen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz legt, scheint hierfür die folgende Definition am zutreffendsten:

Der Kern der Künstlichen Intelligenz besteht darin, selbstständig große Datenmengen zu verarbeiten, darin eigenständig Muster zu erkennen und auf deren Grundlage autonom Entscheidungen und/oder Vorhersagen zu treffen. KI-Anwendungen sind bei solchen Aufgabenstellungen häufig schneller und – je nach System – auch kostengünstiger.[25]

2.4 Arten und Funktionen Künstlicher Intelligenz

Nach eingehender Literaturrecherche zum Bereich Künstliche Intelligenz ist eine Bandbreite an Ansätzen, Funktionen und Typen von Künstlicher Intelligenz erkennbar. Ein gängiger Ansatz unterscheidet dabei zwischen einer *schwachen* und einer *starken* Künstlichen Intelligenz. Während *schwache* Künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz schon heute in einigen Teilbereichen übertrifft, wäre eine *starke* Künstliche Intelligenz in allen Bereichen auf dem gleichen Stand, wie das menschliche Gehirn.[26]

Die *schwache* KI ist in der Lage, klar definierte Aufgaben mit einer festgelegten Methodik zu bewältigen, um komplexere und wiederkehrende Probleme zu lösen.[27] Dennoch ist die *schwache*

[24] Ebd.

[25] Kreutzer/Sirrenberg (2019): 9. [50]

[26] Vgl. Moeser (o. J.). [71]

[27] Vgl. FHWS (o. J.). [25]

KI beschränkt auf die Ausführung einer Aufgabe auf mindestens menschlichem Niveau, wie Kundenauskünfte zu geben oder Datensätze in Echtzeit zu analysieren.[28] Im Vordergrund steht also nicht die Imitierung menschlicher Fähigkeit, sondern das Lösen komplexer Probleme.[29]

Die *starke* KI dagegen beschreibt die Absicht, menschliche Fähigkeiten durch eine Technologie zu überholen, zu optimieren und sogar in neue Leistungsbereiche vorzustoßen.[30] Aufgrund ihrer hohen Anforderungen ist es bis heute noch nicht gelungen, eine *starke* Künstliche Intelligenz zu entwickeln. Daher liegt die Entwicklung, Anwendung und Nutzung solcher starken Technologien noch in ferner Zukunft.

Die Künstliche Intelligenz umfasst eine große Anzahl an KI-Methoden und KI-Anwendungen, zum Beispiel: Robotik, Muster-Erkennung (Bilder, Text, Sprache), Vorhersage *(Big Data)* sowie Maschinelles Lernen *(Deep Learning),* die jeweils unterschiedliche Funktionsweisen haben.[31] Dabei wird das intelligente Verhalten dieser Technologien mit Mitteln der Informatik und Mathematik simuliert.[32] KI-Technologien benötigen zum Aufbau ihrer selbstständigen Lösungskompetenz mittels Maschinellen Lernens große Mengen an Daten, d. h. KI-Systeme können immer nur so gut sein wie die zum Training benutzten Daten.[33]

Dafür zeigt die KI bestimmte Fähigkeiten, die sich in vier Bereiche aufteilen lassen: Wahrnehmen, Verstehen, Handeln und Lernen (s. Tab. 2.1).

[28] Vgl. Kreutzer/Sirrenberg (2019): 20. [50]

[29] Vgl. ebd.

[30] Vgl. ebd.

[31] Vgl. Dusold (2020). [23]

[32] Vgl. ebd.

[33] Vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2022). [14]

Tab. 2.1 Fähigkeiten einer KI-Technologie. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Dusold (2020) [23])

Wahrnehmen	Daten werden erzeugt, mit denen eine KI-Technologie arbeitet. Hilfsmittel sind Sensoren, Kameras und Mikrofone
Verstehen	Daten werden verarbeitet, von denen die Systemsteuerung ausgeht. Die Verarbeitung erfolgt mittels statischer Analysen, Sprach-/Bilderkennung, Algorithmen oder Maschinellen Lernens
Handeln	Daten werden ausgegeben, indem Kommandos an angeschlossene Geräte weitergeleitet und Folgeprozesse ausgelöst werden
Lernen	Lernen aus Fehlern und Feedback während der Trainingsphase und im laufenden Betrieb

2.5 Leistungsbestandteile Künstlicher Intelligenz

Gemäß Kreutzer können die Leistungsbestandteile der Künstlichen Intelligenz in unterschiedliche Elemente aufgeteilt werden (s. Abb. 2.2), wobei ein wichtiges Element die sogenannten neuronalen Netze sind, die ursprünglich aus den Neuro-Wissenschaften stammen.[34] Allgemein betrachtet ist Künstliche Intelligenz ein Sammelbegriff und ein großes Feld sehr unterschiedlicher Disziplinen. Es geht um neuronale Netze, Maschinelles Lernen und Deep Learning, die im Folgenden näher erläutert werden.

2.5.1 Neuronale Netze

Künstliche neuronale Netze sind Systeme aus Algorithmen, die auf der Nachbildung der Netzstrukturen von Nervenzellen basieren.[35] Der Algorithmus trainiert das Modell, um die Muster

[34] Vgl. Kreutzer/Sirrenberg (2019): 4. [50]

[35] Vgl. Fulterer/Geiser (2021). [29]

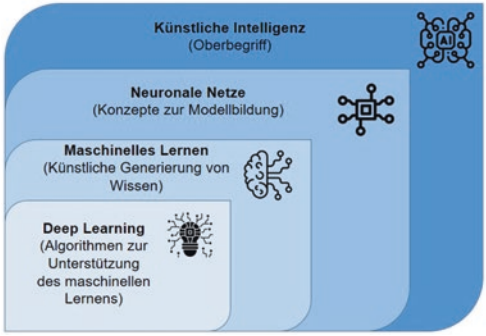


Abb. 2.2 Leistungsbestandteile der KI. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Kreutzer/Sirrenberg (2019): 4. [50])

in den Daten zu entziffern. Sie sind ein wichtiger Forschungsgegenstand der Neuroinformatik sowie Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz.[36] In den Neuro-Wissenschaften beschreibt ein neuronales Netz die Verbindung zwischen Neuronen, die als Bestandteil des Nervensystems bestimmte Funktionen ausführen.[37] Wobei einige Forscher auf dem Gebiet der Computational Neuroscience versuchen, die tatsächliche Struktur des Gehirns zu begreifen und anschließend mithilfe eines Computers zu simulieren.[38] Indem Neuronen miteinander verbunden und in Schichten aneinandergereiht werden, lassen sich Anwendungsprobleme aus verschiedenen Bereichen wie der Statistik, der Technik oder der Wirtschaftswissenschaften computerbasiert lösen.[39]

[36] Vgl. Luber/Litzel (2018). [59]

[37] Vgl. Kreutzer/Sirrenberg (2019): 4. [50]

[38] Vgl. Kaplan (2017): 45. [46]

[39] Vgl. Luber/Litzel (2018). [59]

2.5.2 Maschinelles Lernen

Maschinelles Lernen, auch *Machine Learning* genannt, ist eine Schlüsseltechnologie der KI. Hierbei werden Systeme in die Lage versetzt, eigenständig aus Erfahrungen zu lernen und sich selbst zu verbessern, ohne explizit programmiert worden zu sein.[40] Maschinelles Lernen kann also automatisiert Wissen generieren, Algorithmen trainieren und neue Muster entdecken.[41] Nach dieser Lernphase lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinern und für aktuelle Problemlösungen oder für die Analyse von bisher unbekannten Daten verwenden.[42] Maschinelles Lernen wird dabei häufig zur Erstellung von Vorhersagen oder Schätzungen von Ergebnissen genutzt.[43]

Bei der Entwicklung immer leistungsstärkerer Algorithmen können verschiedene Arten des Lernens unterschieden werden: überwachtes Lernen *(Supervised Learning),* unüberwachtes Lernen *(Unsupervised Learning)* und verstärkendes Lernen *(Reinforcement Learning)* (s. Abb. 2.3).

Überwachtes Lernen nutzt bekannte Daten, um Muster zu erkennen, wobei immer in Verbindung mit einer Zielvariable gelernt wird und der Algorithmus versucht, diese richtig vorherzusagen.[44] Im Gegensatz zum überwachten Lernen gibt es beim unüberwachten Lernen keine gekennzeichneten Daten bzw. keine korrekten Ausgangswerte.[45] Dem Anwender sind solche Muster im Vorfeld folglich unbekannt, vielmehr ist es die Verpflichtung des Algorithmus, diese selbstständig zu erkennen.[46] Des Weiteren beschreibt das verstärkende Lernen

[40] Vgl. Kreutzer/Sirrenberg (2019): 6. [50]

[41] Vgl. Wuttke (2022). [113]

[42] Vgl. Luber/Litzel (2016). [60]

[43] Vgl. ebd.

[44] Vgl. Wuttke (2022). [113]

[45] Vgl. Computerweekly (2019). [20]

[46] Vgl. Kreutzer/Sirrenberg (2019): 7. [50]

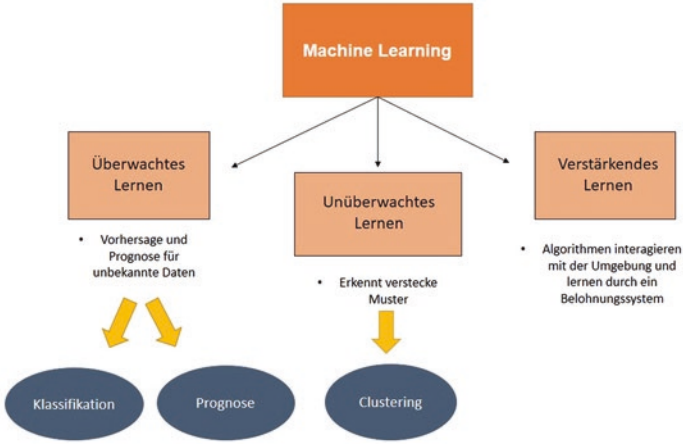


Abb. 2.3 Arten von Machine Learning. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Wuttke (2020) [113])

eine besondere Form des maschinellen Lernens, bei der Algorithmen mit der Umgebung interagieren.[47] Dieser Prozess wird durch „Belohnungen" (bei guten Ansätzen) sowie „Bestrafungen" (bei schlechten Ansätzen) vorangetrieben.[48]

2.5.3 Deep Learning

Deep Learning ist als Teilmenge des Maschinellen Lernens zu verstehen, die eine größere Bandbreite an Datenressourcen verarbeiten kann, weniger Datenvorverarbeitung erfordert und oft detaillierte Ergebnisse liefern kann als herkömmliche maschinelle Lernansätze.[49] Hierbei kommen auch künstliche neuronale Netze zum Einsatz.

[47] Vgl. ebd.

[48] Vgl. ebd., 8.

[49] Vgl. ebd.

Dabei orientiert sich die Methode am menschlichen Gehirn, sodass Erlerntes weiterhin um neue Inhalte erweitert wird. Die Maschine lernt nach und nach, komplizierte Konzepte aus einfacheren Elementen zusammenzusetzen.[50] So können Prognosen oder Entscheidungen getroffen und hinterfragt werden.[51] In den letzten Jahren kommt Deep Learning im Rahmen Künstlicher Intelligenz insbesondere für die Bereiche der Gesichts-, Objekt- oder Spracherkennung zum Einsatz.[52]

2.6 Treiber der Künstlichen Intelligenz

In den letzten Jahren hat die KI massiv an Bedeutung gewonnen, sie ist heutzutage Alltag und wird auch weiter an Raum gewinnen. Für diese Entwicklung ist nicht ein Faktor alleine verantwortlich, sondern das Zusammenkommen verschiedener Prozesse, die sich gegenseitig verstärken.[53] Wesentliche Treiber der Künstlichen Intelligenz sind Big Data und das Internet der Dinge, die im Folgenden näher erläutert werden.

2.6.1 Big Data

*„**Big Data** ist der Motor, der die **Künstliche Intelligenz** vorantreibt.“*[54]

Der Begriff Big Data beschreibt große Datenmengen, die sich durch ihre Größe, Komplexität, Schnelllebigkeit sowie die grundsätzlich schwache Strukturierung auszeichnen.[55] Im Normalfall

[50] Vgl. ebd.

[51] Vgl. Luber/Litzel (2017). [58]

[52] Vgl. ebd.

[53] Vgl. Kreutzer/Sirrenberg (2019): 73. [50]

[54] Rozsenich (2020). [90]

[55] Vgl. Safar (2022). [92]

wird mit diesem Begriff die Technologie beschrieben, die das Sammeln und Auswerten dieser Daten ermöglicht.[56]

„Big Data" steht also für Daten, die im Volumen groß sind *(Volume),* deren Entstehungsgeschwindigkeit und Übertragung absonderlich schnell sind *(Velocity),* deren Heterogenität bezogen auf die Datentypen sehr ausgeprägt *(Variety)* und deren Richtigkeit außerordentlich genau ist *(Veracity).*[57]

Weiterhin ist hervorzuheben, dass Big Data einen wichtigen Partner für das Deep Learning darstellt. Der Grund dafür ist, dass sich nur mit Big Data verborgene Muster herausarbeiten und Antworten finden lassen, ohne die Daten übermäßig anzupassen.[58] Es gilt die Regel: Je mehr Daten von guter Qualität, desto besser sind die Ergebnisse.[59]

Durch das Bearbeiten von großen Datenmengen und die Gewinnung von neuen Erkenntnissen hat Big Data auch für Unternehmensentscheidungen an Bedeutung gewonnen. Basierend auf der schnell wachsenden Menge tagesaktueller unterschiedlicher Daten können beispielsweise Prognosen über zukünftige Absatzentwicklungen berechnet werden.[60]

2.6.2 Internet of Things

Die KI wird verstärkt durch einen Trend zur Vernetzung von *„Dingen"* bestimmt. Das Internet of Things (IoT) also *„Internet der Dinge"* beschreibt ein System von miteinander vernetzten Maschinen, Anlagen und Geräten mit dem Internet.[61] Dementsprechend müssen die damit verbundenen „Dinge" eindeutig identifizierbar sein.[62]

---

[56] Vgl. ebd.

[57] Vgl. Heinrichs (2020). [35]

[58] Vgl. Thompson (o. J.). [97]

[59] Vgl. ebd.

[60] Vgl. Heinrichs (2020). [35]

[61] Vgl. Moßner/Bergmann (2022). [73]

[62] Vgl. ebd.

Das IoT enthält Technologien, die sowohl Kommunikation ermöglichen als auch physikalische Zustände erkennen wie Temperatur, Bewegung und Ort etc.[63] Auf dieser Grundlage können die Objekte mit sich selbst oder mit ihrem Umfeld interagieren.[64] Zusätzlich können Daten der unterschiedlichsten Quellen gemeinsam ausgewertet werden.[65] Angesichts des technologischen Fortschritts im Bereich der Mikroelektronik und der Sensortechnik wurde die schnelle Verbreitung vernetzter Maschinen, Anlagen und Geräte unterstützt. Dies ist ein besonders spannendes Einsatzfeld der Künstlichen Intelligenz, da durch den vernetzten Einsatz von Sensoren immer mehr Daten generiert werden, die für KI-Prozesse bedeutsam sind.[66]

Während IoT-Technologien Geräte vernetzen und große Datenvolumina erzeugen, liefern KI-Technologien wie das Machine Learning detaillierte Analysen der Daten und Vorhersagen.[67] Zusammen ergeben sich hieraus neue Nutzenkategorien in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen wie Produktion, Logistik, Mobilität und Gesundheit.[68]

Eine Studie von MarketsandMarkets repräsentiert, dass sich das KI und IoT Marktvolumen von 5,1 Mrd. US$ im Jahr 2019 auf 16,2 Mrd. US$ im Jahr 2024 erhöhen wird.[69] Es ist die Rede von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 26 %.[70] Dementsprechend kann bei Plattformen, Software-Lösungen und Services von einer Konvergenz der IoT- und KI-Märkte gesprochen werden.[71]

---

[63] Vgl. Cornelius (2019): 28. [21]

[64] Vgl. ebd.

[65] Vgl. Kreutzer/Sirrenberg (2019): 77. [50]

[66] Vgl. ebd.

[67] Vgl. Kaufmann/Servatius (2020): 1. [47]

[68] Vgl. ebd.

[69] Vgl. ebd., 8.

[70] Vgl. ebd., und die dort angegebene Literatur.

[71] Vgl. ebd.

Digitalisierung der Supply Chain

3

3.1 Wertschöpfungskette

Das Supply Chain Management (SCM) ist seit langem in der Praxis und Theorie allgegenwärtig. In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen der Logistik stark verändert. Durch den technischen Fortschritt und den immer härter werdenden internationalen Wettbewerb haben sich die Beschaffungs- und Absatzmärkte enorm erweitert. Der Wettbewerb findet nicht mehr zwischen einzelnen Unternehmen, sondern zwischen Wertschöpfungsketten statt.

Demnach versuchen Unternehmen, sich auf ihre Hauptaufgabe zu konzentrieren, indem die Fixkosten reduziert und die Kernkompetenzen anderer Unternehmen genutzt werden.[1] Die Folgen bestehen in einer steigenden Komplexität der Lieferketten (Supply Chains), hohen Anforderungen der Kunden in Bezug auf Kosten, Zeit und Qualität sowie der Notwendigkeit zu mehr Kooperation. Unternehmen müssen daher mit einer Vielzahl von Akteuren in ihrer Lieferkette – den Lieferanten, Logistikdienstleistern, Finanzdienstleistern, Immobiliendienstleistern, Informationsdienstleistern und staatlichen Institutionen (z. B. Zoll) – zusammenarbeiten.[2] Die Herausforderung ist eine effiziente

[1] Vgl. Pfohl (2022). [80]

[2] Vgl. ebd.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

A. Goudz und S. Erdogan, *Künstliche Intelligenz im Supply Chain Management – Potenziale und Grenzen der KI,* IT kompakt,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-44855-4_3

Koordination der notwendigen Güter-, Informations-, Finanzmittel- und Rechteflüsse.[3] Diese Beziehungen verlangen also eine engere Zusammenarbeit und einen engen Informationsaustausch. Nur so lassen sich Supply Chains erfolgreich und effizient managen.

3.1.1 Definition und Bedeutung des SCM

Unter Supply Chain ist ein integrierter Prozess zu verstehen, der alle Aktivitäten von der Bestellung des Kunden bis zur Lieferung und Bezahlung des Produkts oder der Dienstleistung umfasst. Dazu gehören auch die Planung, Durchführung und Kontrolle aller Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Material- und Informationsfluss vom Einkauf der Produkte bis zur Lieferung des Produkts an den Endkunden.[4] Unternehmen arbeiten heutzutage nicht nur mit einer anderen Organisation zusammen, sondern mit mehreren Organisationen. Es gibt mehrstufige Verbindungen zwischen verschiedenen Unternehmen, die in Form eines Netzwerks beteiligt sind, was die Effizienz der Prozesse im gesamten Netzwerk enorm verbessern kann. Eine typische Lieferkette enthält mehrere Abteilungen. Dazu gehören Kunden, Einzelhändler, Distributoren, Hersteller und Lieferanten. In Abb. 3.1 wird die Dynamik der Supply Chain deutlich. Jede Abteilung der Supply Chain führt einen anderen Prozess durch und muss mit allen anderen Abteilungen entlang der Lieferkette kommunizieren.

Der Ausgangspunkt einer Supply Chain ist immer der Kunde. Die Aktivitäten des Supply Chain Managements beginnen mit einer Bestellung des Kunden und enden, wenn ein Kunde mit seiner Ware oder Dienstleistung zufrieden ist und für den Kauf bezahlt hat.

Der Begriff *„Supply Chain Management“* beschreibt die Planung, Steuerung und Integration von Unternehmensaktivitäten entlang der Wertschöpfungskette (s. Abb. 3.1), wodurch Waren

[3] Vgl. ebd.

[4] Vgl. Mecalux (2019). [64]

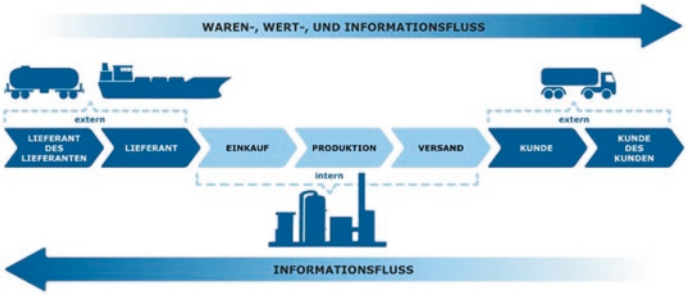


Abb. 3.1 Supply Chain Management. (Quelle: Treschau (2020) [101])

in den richtigen Mengen, an den richtigen Orten und zur richtigen Zeit produziert und verteilt werden sollen, um die systemweiten Kosten zu minimieren und gleichzeitig die Anforderungen an das Servicelevel zu erfüllen.[5] Die ganzheitliche Betrachtungsweise des gesamten Wertschöpfungsprozesses und der eingesetzten Methoden decken Verbesserungspotenziale an den Verbindungsstellen (intern und extern) auf.[6]

3.1.2 Ziele des SCM

Das Ziel einer jeden Supply Chain ist die Maximierung des generierten Gesamtwerts. Hierbei bezeichnet der Mehrwert der SC die Differenz zwischen dem Wert, den das Endprodukt für den Kunden darstellt, und den Kosten, die zur Erfüllung der Kundennachfrage notwendig sind.

$$\rightarrow \textit{Mehrwert der Supply Chain} = \textit{Kundenwert} - \textit{Kosten der Supply Chain}.$$

[5] Vgl. O'Donnell et al. (2006): 1. [77]

[6] Vgl. Der ProzessManager (2019). [22]

Somit wird auf der einen Seite der Nutzen des Kunden maximiert und auf der anderen Seite werden Kosten gesenkt.[7] Zudem sind Kosten, Zeit und Qualität entscheidende Faktoren des Wettbewerbs.

Primäre Ziele des Supply Chain Managements sind prinzipiell die Senkung von Kosten und die Steigerung von Gewinnen. Um das zu erreichen, verfolgen Unternehmen jedoch auch weitere Unterziele, wie zum Beispiel:[8]

- Senkung der Lagerkosten,
- Agile Just-in-time-Lieferungen,
- Verkürzung der Cash-to-Cash-Zyklen,
- Erhöhung der Lieferzuverlässigkeit,
- Verkürzung der Durchlaufzeiten,
- Minimierung von Beständen entlang der Wertschöpfungskette.

Je nachdem, welches Ziel man bei der Verbesserung von Supply Chains verfolgt, stehen unterschiedliche Strategien im Mittelpunkt. Mit optimierten SCM-Verfahren können Unternehmen komplett neugestaltet werden. Sie werden wettbewerbsfähiger, indem sie Abfall und Überbestände reduzieren, ihre Kosten minimieren und die Effizienz erhöhen.[9] Sie sind in der Lage, durch individuelle und auf Präferenzen abgestimmte Angebote die Bindung zum Kunden zu stärken.[10] Außerdem können sie ihre Prozesse durch Automatisierung schneller, intelligenter und produktiver ausrichten.[11]

[7] Vgl. Chopra/Meindl (2014): 25. [17]

[8] Vgl. Winterstein et al. (2019). [110]

[9] Vgl. SAP (o. J.). [93}

[10] Vgl. ebd.

[11] Vgl. ebd.

3.2 Aktuelle Herausforderungen für das Lieferkettenmanagement

In den vergangenen Jahrzehnten wurden globale und moderne Lieferketten geschaffen, um von den kostengünstigen Rohstoffen in einigen Ländern zu profitieren.[12] Mittlerweile hat sich die Welt durch die Globalisierung in vielerlei Hinsicht gewandelt. Die politische Zukunft ist ungewiss und die Handels- und Zollrichtlinien befinden sich im Wandel.[13] Die Kunden wollen über die Herkunft ihrer Produkte aufgeklärt werden, von den Rohstoffen über die Verpackung bis hin zu den Kraftstoffen, mit denen die Lieferfahrzeuge betrieben werden, die zu ihnen kommen.[14]

Vor allem hochaktuelle Themen, wie der Krieg in der Ukraine, haben erhebliche Auswirkungen auf globale Lieferketten. Neben Preiserhöhungen und einem Mangel an Rohstoffen, die als Hauptgründe für die Lieferkettenengpässe gesehen werden, zählen auch Chinas strikte Corona-Politik, der russische Angriff auf die Ukraine, schwache Transportkapazitäten und Kürzungen im Logistik-Bereich im Zuge der Corona-Pandemie zu den essenziellen Faktoren.[15] Parallel dazu kommen ein Fachkräftemangel und höhere Energiekosten hinzu. Die Folgen sind erschreckend: Die Hälfte der Befragten fürchten einen Umsatzrückgang mit deutlich steigenden Kosten.[16] Weitere Herausforderungen sind stornierte Aufträge, verlorene Kunden, sinkende Kundenloyalität und drohende Gewinneinbrüche.[17] Erneut werden wir daran erinnert, dass die Supply Chain leicht und schnell unterbrochen werden kann.

[12] Vgl. ebd.

[13] Vgl. ebd.

[14] Vgl. ebd.

[15] Vgl. RiskNET (2022). [87]

[16] Vgl. ebd.

[17] Vgl. ebd.

Die große Bandbreite an Produkten, Materialien, Lieferanten und Kunden sowie deren Vernetzung ist aber nur ein kleiner Ausschnitt der SCM-Komplexität.

3.2.1 Supply Chain Veränderungstreiber

Auf die bestehenden Lieferketten in und zwischen Unternehmen wirken vielfältige Veränderungstreiber, die Unternehmen dazu bringen, die strukturelle Gestaltung ihrer Wertaktivitäten kontinuierlich zu optimieren.[18] Es lassen sich dabei folgende Veränderungstreiber herausarbeiten:

Die *Kunden und Märkte* spielen in der heutigen Zeit durch den gesellschaftlichen Wandel eine große Rolle. Es kommt zu Veränderungen im Verbraucherverhalten.[19] Damit Unternehmen erfolgreich sind und am Markt bestehen können, müssen sie sich immer stärker am Markt orientieren. Alles, was nicht zur Befriedigung des Kundenbedürfnisses beiträgt, muss als Verschwendung angesehen und entlang der Wertschöpfungskette auf das Notwendige reduziert werden.[20]
Ein weiterer Faktor ist die *Dynamik.* Die Veränderungsdynamik der Kundenbedürfnisse zwingt Unternehmen differenziertere Produktportfolios und schnellere Innovationszyklen auf. Internationalisierung, Digitalisierung und Technikentwicklung verändern die Vielfalt potenzieller Zustände entlang der Supply Chain und das in immer kürzeren Zyklen.[21] Es entstehen Unsicherheiten, sodass Unternehmen immer mehr nach höherer Flexibilität in der Gestaltung ihrer Wertaktivitäten streben.

Vernetzung und Konzentrationstendenzen sind heutzutage von großer Bedeutung. Die Anzahl unabhängiger Produzenten, z. B.

[18] Vgl. Beckmann (2012): 1. [5]

[19] Vgl.ebd.

[20] Vgl.ebd.

[21] Vgl.ebd.

in der Automobilindustrie, ist in den letzten Jahren durch Fusionen und Übernahmen stark gefallen.[22] Für Lieferanten ergibt sich hieraus die Schwierigkeit, dass die Anzahl der Abnehmer weniger und die Marktmacht der verbliebenen Kunden zugleich mächtiger werden.[23] Außerdem führen globale Anschaffungsstrategien von Beschaffungsabteilungen zu einer Verstärkung des Wettbewerbs zwischen Zulieferern.

Kürzere Produkt- und Innovationszyklen erschweren die Lieferketten. Kundenbedürfnisse ändern sich stetig, dieser Wandel zwingt die Hersteller von Produkten und Dienstleistungen dazu, sämtliche Unternehmensprozesse ebenfalls ständig zu beschleunigen.[24] Diesen Prozess betrifft die ganze Supply Chain, denn die Hersteller geben den Druck ihrerseits an ihre Lieferanten weiter. Diese Herausforderung wird noch intensiver, wenn Unternehmen neue Produkte einführen, ohne ältere zu eliminieren.[25]

Es kann festgehalten werden, dass Veränderungstreiber einen großen Einfluss auf die Komplexität der Supply Chain haben. Sie zeigen, dass die beeinflussenden Faktoren einem stetigen Wandel unterworfen sind und somit deren Beherrschung kein einmaliges Projekt, sondern vielmehr einen stetigen Prozess darstellt.

3.2.2 Total-Cost-of-Ownership Betrachtung und Transaktionskosten

Durch die wachsende globale Vernetzung können Produkte weltweit zu jeder Zeit und an jenem Ort beschafft werden. Die Komplexität sorgt dafür, dass alles mit allem verbunden ist, eine Art Vernetzung. Unternehmen sind in ihrer Produktion meistens auf andere Partnerunternehmen angewiesen. Falls Zahlungs- und Lieferausfälle entstehen, kann die gesamte Lieferkette schnell unterbrochen werden. Die wirtschaftliche & politische Lage

[22] Vgl.ebd., 2.

[23] Vgl.ebd.

[24] Vgl.ebd.

[25] Vgl. Chopra/Meindl (2014): 64. [17]

eines Landes kann ebenso zu Lieferengpässen führen (vgl. Abschn. 3.2). Externe Lieferanten könnten aufgrund von marktwirtschaftlichen Krisen diverse Komplikationen in ihrer Produktion spüren und wären somit nicht in der Lage, Aufträge pünktlich oder überhaupt zu liefern.[26] Aufgrund der reduzierten Kaufkraft minimiert sich so das Absatzpotenzial, was wiederum überfüllte Lagerräume nach sich zieht.[27] Neben Faktoren wie gute Qualität, störungsfreie Lieferketten und schnelle Lieferungen spielen auch die Kosten eine große Rolle.

Durch Abrechnungsverfahren wie das *Total Cost of Ownership (TCO)* werden bei der Berechnung und dem Vergleich von Warenbeschaffungen oder Investitionsalternativen direkte und indirekte Kosten über den gesamten Lebenszyklus mit in die Kalkulation einbezogen.[28]

Zum Beispiel wird bei der Beschaffung von Rohstoffen nicht nur der Einkaufspreis berücksichtigt, sondern auch die Transportkosten, Lagerkosten, Zollkosten und Lieferkosten. Lieferverzögerungen führen zu Lieferkettenunterbrechungen, die dementsprechend hohe Kosten mit sich bringen können.

Der Wettbewerb zwischen Unternehmen wird immer größer und durch die Globalisierung entstehen ständig neue Herausforderungen. Auf solche Herausforderungen sollten Unternehmen flexibel, schnell und effizient reagieren können. Durch aufeinander abgestimmte Prozesse und Produktionsabläufe sowie einen besseren Informationsaustausch durch intelligente KI-Technologien zwischen den einzelnen Prozessen können Kosten gesenkt werden.[29] Auch die Transaktionskosten, die bei aufeinanderfolgenden Tätigkeiten anfallen, können minimiert werden.[30]

[26] Vgl. Lexware (2022). [53]

[27] Vgl. ebd.

[28] Vgl. Kemmner (o. J.). [49]

[29] Vgl. Forschungs-Informations-System (2014). [26]

[30] Vgl. ebd.

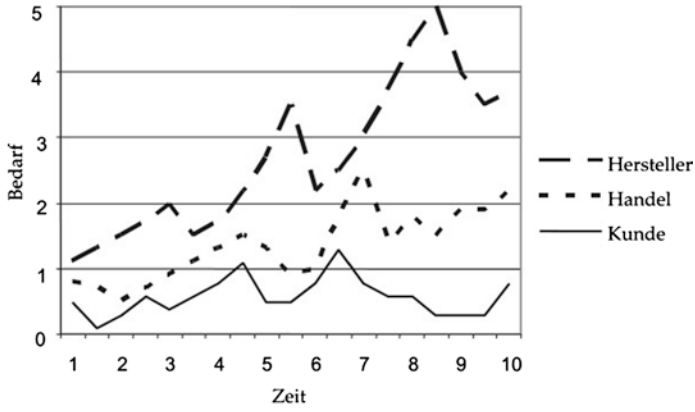


Abb. 3.2 Bullwhip Effekt. (Quelle: Werner (2020): 49. [107])

3.2.3 Bullwhip Effekt

Der Bullwhip Effekt, auch Peitscheneffekt genannt, ist ein bekanntes Phänomen und beschreibt die Nachfrageschwankungen entlang mehrstufiger Lieferketten (s. Abb. 3.2).[31] Aufgrund der Dynamik in Supply Chain Netzwerken können zwischen den einzelnen Stufen jederzeit Abstimmungs- und Kommunikationsprobleme entstehen. Betrachtet man die Kette eines Produktes vom Lieferanten bis zum Kunden, in der die Betriebe jeder Stufe beim jeweiligen Lieferanten bestellen und an den jeweiligen Kunden liefern, so kann man folgendes festhalten: Eine Änderung der Bestellmenge seitens des Endkunden führt zu immer größer werdenden Änderungen der Bestellmengen seitens der Hersteller.[32] Wird beispielsweise eine ungeplante Nachfragesteigerung von 10 % festgestellt, erhöhen die Hersteller ihre Produktion um bis zu 40 %. Der Auslöser der erhöhten Produktion ist Unwissenheit bezüglich der aktuellen Nachfrage. Fazit ist,

[31] Vgl. Lutz (2021). [61]

[32] Vgl. Lognetz (o. J.). [57]

dass bei einer Erhöhung der Nachfrage die vorgelagerten Stufen ihre Bestellmengen und die Produktion anpassen. Erst nach ca. einem Jahr passt sich die Nachfragesteigung von 10 % an. Die Folgen: Hohe Lagerbestände, die Platz für möglicherweise wichtigere Produkte einnehmen. Dementsprechend müssen Unternehmen auch mit höheren Kosten rechnen. Die Produktionskapazität wird entweder nicht ausgelastet oder maximiert. Die daraus resultierende Planungsunsicherheit kann demnach zu reduzierter Produktivität führen. Um dem Bullwhip Effekt gegenzusteuern, muss die Information über Angebot und Nachfrage stufenübergreifend ausgebaut werden.

Die Digitalisierung bietet neue Optionen, da der Informations- und Kommunikationsaustausch entlang der Supply Chain effizienter gestaltet und allen Akteuren derselbe Zugang zu Informationen gegeben werden kann. Wichtig hierbei ist, dass alle Akteure „richtig" miteinander kommunizieren. Mit der Reduktion des Bullwhip Effekts können Unternehmen ihre Kosten senken und damit ihren Wettbewerbsvorteil durch genaues Nachfragewissen ausbauen.

3.3 Wertschöpfungspotenziale digitaler Technologien in der Supply Chain

Die Consulting Gesellschaft *PRTM* unterstellt dem Supply Chain Management folgende Verbesserungspotenziale (Tab. 3.1):

Technologie und Innovationen spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Problemen im SCM und der Umwandlung der Lieferketten der Zukunft in vernetzte, transparente, widerstandsfähige und nachhaltige Ketten.[33] Digitale Transformationen, die dabei helfen, die Supply Chain vollständig zu digitalisieren, erfüllen gleich mehrere Zwecke.[34] Sie sind nicht nur essenziell, um schneller auf Marktveränderungen zu reagieren

[33] Vgl. Bosse (o. J.). [11]

[34] Vgl. Lexware (2022). [53]

Tab. 3.1 Verbesserungsmöglichkeiten durch SCM. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Werner (2020): 1. [107])

Kriterium	Verbesserungspotenzial in %
Liefertreue	10–25 %
Gemeinkostensenkung	10–30 %
Verkürzung der Auftragsabwicklungszeit	40–75 %
Bestände	50–80 %
Verkürzung der Herstellzyklen	30–90 %
Rückgang überfälliger Bestellungen	70–90 %

und Umsätze zu steigern, sondern auch, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.[35]

Zunehmend besteht eine Vernetzung von Robotern, Transportsystemen, Fahrzeugen und Menschen jeweils mit Künstlicher Intelligenz. Es entstehen autonom geregelte Arbeitsprozesse: Maschinen koordinieren selbstständig die Produktionsabläufe, Roboter kooperieren auf intelligente Weise mit Menschen und fahrerlose Transportsysteme sorgen eigenständig für einen effizient gestalteten Materialfluss und optimierte, durch Echtzeitinformationen gesteuerte Logistikprozesse.[36] Mit dem Aufstieg künstlich intelligenter Systeme erreicht das SCM eine neue Ära.

3.4 KI Potenziale in der Supply Chain

Die KI gehört zu den zentralen Erfolgsfaktoren im Supply Chain Management. Bereits heute bieten KI-Technologien die Chance, die gesamte Wertschöpfungskette digital in Echtzeit zu überwachen und eigenständig zu steuern.[37] KI und ML treiben die Kommunikation voran oder ermöglichen es, durch die Datenanalyse,

[35] Vgl. ebd.

[36] Vgl. Voß (2020): 5. [104]

[37] Vgl. ebd., 21.

Ursache-Wirkungszusammenhänge aufzudecken und künftige Ereignisse vorauszusagen.[38]

Senkung der Kosten, Flexibilität, optimale Lagerbestände: Generell spricht vieles für die Nutzung von KI-Technologien in der Supply Chain. Eine Studie von McKinsey zeigt, dass der Einsatz von KI in der Supply Chain besonders effektive Vorteile bietet, denn das Gesamtpotenzial von Optimierungen und Effizienzsteigerungen wird durch den Einsatz von KI in der Produktion und im SCM, zwei wichtigen Kerngebieten der Logistik, auf 1,2 bis 2,0 Billionen US-Dollar geschätzt.[39]

Das Ziel einer KI ist es, das intelligente Verhalten eines Menschen nachzuahmen. Konkret geht es darum, kognitive Fähigkeiten des Menschen zu imitieren.[40] In der Psychologie beschreibt das Wort Kognition Prozesse und Strukturen zur Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen.[41] Eine ähnliche Anordnung erfolgt in der aus sechs Klassen bestehenden Klassifikation logistischer Assistenzsysteme für die Entscheidungsfindung: Erzeugen und Aufbereiten von Informationen, Erzeugen-, Bewerten- und Auswählen von Alternativen, Überwachung der Entscheidungsausführung und Kontrollieren der Entscheidungsausführung.[42] Basierend darauf erfolgt eine Betrachtung von vier Aufgabenbereichen von KL-Systemen: Erkennen, Analysieren, Planen und Ausführen.[43]

3.4.1 KI für Erkennungsaufgaben

Die KI ist in der Lage, Objekte und Systeme zu lokalisieren, zu identifizieren und zu zählen. Um Produkte zu unterscheiden, die

[38] Vgl. ebd.

[39] Vgl. Murrenhoff et al. (2021): 2. [70]

[40] Vgl. ebd., 10.

[41] Vgl. ebd.

[42] Vgl. Buchholz/Clausen (2009): 244. [13]

[43] Vgl. Murrenhoff et al. (2021): 10. [70]

beispielsweise über keinerlei aufgedruckte Bezeichnung verfügen, nutzen KI-Technologien eine Erkennung anhand des äußeren Erscheinungsbildes.[44] Die KI wird entsprechend für die Aufgabe trainiert. Dabei fokussiert sie sich nicht nur auf das reine Aussehen, sondern auch auf die Informationen zur Größe des Objekts.[45] So können auch Objekte, die sich ähneln, wie z. B. Schrauben verschiedener Höhe und Breite, unterschieden werden.

Eine weitere Fähigkeit der KI ist der Einsatz von Sprach- und Gesichtserkennung zur Mensch-Maschine-Kommunikation. Verstehen natürlicher Sprache und ähnliche sensorische Erfindungen wurden durch Entwicklungen in der KI-Technologie realisiert, die Maschinen, die Fähigkeit geben, auf ähnliche Weise wie Menschen zu sehen, zu hören und zu kommunizieren (vgl. Abschn. 2.5.3).[46] Beispielsweise setzte ein weltweit führender Hersteller von Getränken auf KI-gestützte Spracherkennung und Mensch-Maschine-Interaktion, um die Geschwindigkeit und Effektivität der Kommunikation zwischen ihm und seinen Lieferanten zu steigern.[47]

Die Fähigkeiten der KI bezüglich der Aufgabe *„Erkennung“* lassen sich in folgender Tabelle festhalten (Tab. 3.2):

3.4.2 KI für Analyseaufgaben

Eine intelligente KI-gestützte Analyse von Daten und Mustern bietet die Möglichkeit, unbekannte Zusammenhänge zu erkennen und somit Maßnahmen zu entwickeln, die zukünftigen Prozesse effizienter, agiler und weniger störanfällig gestalten sollen.[48]

[44] Vgl. Logivations (o. J.). [56]

[45] Vgl. ebd.

[46] Vgl. O’Byrne (2020). [76]

[47] Vgl. ebd.

[48] Vgl. FourFlow (2022). [27]

Tab. 3.2 KI für Erkennungsaufgaben in der Supply Chain. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Murrenhoff et al. (2021): 11. [70])

	Beschaffung & Einkauf	Produktion	Vertrieb & Distribution
Erkennung	Lokalisierung, Identifizierung und Zählen von Objekten und Systemen		
	Sprach- und Gesichtserkennung zur Mensch-Maschine-Kommunikation		
	Identifikation von Versorgungsrisiken	Monitoring	Änderung des Kundenverhaltens

Beispielsweise spielt die Lieferantenbewertung eine wichtige Rolle im Supply Chain Management. Mittels KI-Technologien können innovative Lieferanten identifiziert werden. Durch eine umfassende, globale Marktanalyse der relevanten Lieferanten können passende Anbieter mittels Schlagwortsuche für die aktuelle und spezifische Aufgabenstellung gefunden werden.[49]

Künstliche neuronale Netze oder entscheidungsbaumbasierte Methoden können für Prognoseaufgaben in Supply Chains eingesetzt werden, beispielsweise für Bedarfsprognosen bezüglich Produkte und Rohstoffe.[50] Zusätzlich können auch Produktionskapazitätsbedarfe oder Transportbedarfe zwischen Supply Chain Standorten mit KI-Verfahren prognostiziert werden.[51]

Die Fähigkeiten der KI bezüglich der Aufgabe *„Analyse“* lassen sich in folgender Tabelle festhalten (Tab. 3.3):

3.4.3 KI für Planungs- und Entscheidungsaufgaben

Die KI unterstützt Unternehmen darin, ihre Daten zu verbessern und gewinnbringend zu nutzen, zum Beispiel als zusätz-

[49] Vgl. Gärtner/Heinrich (2018): 85. [30]

[50] Vgl. Murrenhoff et al. (2021): 15. [70]

[51] Vgl. ebd.

Tab. 3.3 KI für Analyseaufgaben in der Supply Chain. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Murrenhoff et al. (2021): 11. [70])

	Beschaffung & Einkauf	Produktion	Vertrieb & Distribution
Analysieren	Lieferantenbewertung	Anlagenperformance	Kundenklassifikation
			Bedarfsprognose
	Dokumentenanalyse von Informationen		

liche Entscheidungsgrundlage, für die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, für die Senkung der Fehlerquote oder für präzise Prognosen.[52]

Durch die Globalisierung ist die Arbeit der Disponenten heutzutage durch moderne Verfolgungs- und Rückverfolgungslösungen (Track and Trace) enorm betroffen. Diese Systeme tragen wesentlich dazu bei, Abweichungen von den gewünschten Auftragszuständen wie z. B. Verspätungen/Ausfall von Transporten zu identifizieren.[53] Für einen möglichst fehlerfreien und reibungslosen Transport in Supply Chains müssen geeignete Gegenmaßnahmen z. B. Einsatz von Zusatztransporten oder Wahl anderer Transportrouten und/oder Transportmodi in Anspruch genommen werden, wobei die Zeit für die Identifikation von Gegenmaßnahmen und richtiger Auswahl der besten Lösungen meist sehr knapp ist.[54] Normalerweise wird in der Praxis die erst „beste“ Lösung gewählt.[55]

Durch den Einsatz von KI- Technologien können Entscheidungen schneller und effizienter getroffen werden. KI-Systeme können im operativen Einsatz den Erfolg und Misserfolg von einzelnen Handlungen überwachen und lernen.[56]

[52] Vgl. Thüler (2022). [98]

[53] Vgl. Murrenhoff et al. (2021): 16. [70]

[54] Vgl. ebd.,17.

[55] Vgl. ebd.

[56] Vgl. ebd.

Tab. 3.4 KI für Planungs- und Entscheidungsaufgaben in der Supply Chain. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Murrenhoff et al. (2021): 11. [70])

	Beschaffung & Einkauf	Produktion	Vertrieb & Distribution
Planen und Entscheiden	Lieferantenauswahl	Produktionsprogramm und Kapazitäten	Absatz
	Bestände (Teile)		
	Transportkapazitäten	Fertigungsaufträge und Produktionsreihenfolge	Transportkapazitäten
	Entladung und Lagerplatzvergabe	Innerbetriebliche Transporte	Verpacken und Beladen

Mittels KI können außerdem Planungsaufgaben automatisiert werden, beispielhaft bei der Ladungsbildung. Bei der Ladungsbildung werden verschiedene Pakete in einer Sendung kombiniert, um diese dann mit einem entsprechenden Ladungsträger zu verschicken.[57] Mittels eines überwachten Lernens (vgl. Abschn. 2.5.2) wird das Netz mit klassifizierten Fotos von Ladungsträgern trainiert, wodurch die KI lernen kann, ob es z. B. auf einer Palette überstehende Kartons gibt.[58]

Die Fähigkeiten der KI bezüglich der Aufgabe *„Planen und Entscheiden“* lassen sich in folgender Tabelle festhalten (Tab. 3.4):

3.4.4 KI für Ausführungsaufgaben

Im Zuge der Entwicklung digitaler Technologien zur Automatisierung von Lieferketten hat sich die Mensch-Maschine-Interaktion etabliert.

[57] Vgl. ebd., 16.

[58] Vgl. ebd.

Für die Umsetzung von logistischen Aufgaben kommunizieren Maschinen mit Menschen über natürliche Sprache (Natural Language Processing), zum Beispiel beim Einsatz von Pick-by-Voice-Systemen in der Kommissionierung.[59] Dementsprechend können durch den Einsatz von KI in der Sprachsteuerung diverse Aufgaben effizienter durchgeführt werden.[60] Hierfür wird Machine Learning angewendet (insbesondere künstliche neuronale Netze), die sogenannte Sprachbots trainieren, welche die Besonderheiten hinsichtlich der Aussprache der einzelnen Sprecher lernen.[61] Systeme, wie z. B. Alexa, Siri und Cortana sind seit einiger Zeit in Gebrauch.

Künstliche Intelligenz ist schon heute ein Bestandteil der Prozessautomatisierung und wird auch in Zukunft das autonome Fahren enorm beeinflussen. Es gibt bereits zahlreiche Beispiele: Versender können z. B. Logistik-Systeme nutzen, um den besten Transportpartner zu finden und digitale Features in die Supply Chain einzubinden.[62] Echtzeit-Tracking ermöglicht schnelle Reaktionen auf Störungen in der Supply Chain, seien es Unfälle oder Lieferengpässe.[63] Zeit und Kosten können somit eingespart werden. Zusätzlich werden im Last-Mile Bereich einige Versuche durchgeführt, indem für individuelle Bestellungen Lieferdrohnen und autonome Fahrzeuge eingesetzt werden.[64]

Des Weiteren kommen Automatisierungen auch in Lagerhallen mittels statischer als auch mobiler Systeme zum Einsatz.[65] Waren werden zum Beispiel durch Roboter sortiert, ausgewählt, transportiert und somit ans Ziel gebracht. Ziel ist es, die Flexibilität der menschlichen Steuerung mit hochautomatisierten Transportmitteln zu erreichen.

---

[59] Vgl. ebd., 17.

[60] Vgl. ebd.

[61] Vgl. ebd.

[62] Vgl. Timocom (2020). [100]

[63] Vgl. ebd.

[64] Vgl. ebd.

[65] Vgl. ebd.

Tab. 3.5 KI für Ausführungsaufgaben in der Supply Chain. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Murrenhoff et al. (2021): 11. [70])

	Beschaffung & Einkauf	Produktion	Vertrieb & Distribution
Ausführen	Autonomes Fahren	Automatisierung des Transports	Autonomes Fahren
	Steuerung der Automatisierungstechnik in Lagerung	Automatische Produktionsabläufe	Steuerung der Automatisierungstechnik in Kommissionierung

Für Endverbraucher könnte sich der Einsatz von KI-Technologien als schnellere, sichere und verkehrsunabhängige Lösung erweisen.[66]

Die Fähigkeiten der KI bezüglich der Aufgabe *„Ausführen“* lassen sich in folgender Tabelle festhalten (Tab. 3.5):

[66] Vgl. ebd.

4 Anwendungsgebiete und aktuelle Forschung zur künstlichen Intelligenz im SCM

Eric Yeh, Managing Director der Getac Technology GmbH, nimmt zu dem Thema KI wie folgt Stellung: *„Geschickt implementiert und genutzt, vermag KI die Gesamtproduktivität der Branche um bis zu 45 % zu steigern und Umsatzzuwächse von über 50 % zu generieren. Zudem kann sie Unternehmen helfen, Leistungssteigerungen zu realisieren, wie sie mit anderen Analysetechniken niemals erreichbar wären.“*[1]

In Zeiten eines globalen Wettbewerbsdrucks birgt die Supply Chain ein hohes Entwicklungspotenzial. Insbesondere für die Logistik gibt es eine beachtliche Anzahl an digitalen Technologien, die dem Unternehmen einen Mehrwert bieten. Laut dem Beratungsunternehmen McKinsey werden bis zum Jahr 2030 ca. 70 % aller Unternehmen mindestens eine Art von KI-Technologie nutzen.[2] Die klassische Logistik in Form von Transport-, Umschlag- und Lagerdienstleistungen hat sich zum modernen, unternehmensübergreifenden Supply Chain Management (vgl. Abschn. 3.1) ausgebaut.[3] Eine Gliederung der wesentlichen

[1] Pieringer (2022). [81]

[2] Vgl. Kreutzer/Sirrenberg (2019): 52. [50]

[3] Vgl. Lila-Logistik (o. J.). [54]

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

A. Goudz und S. Erdogan, *Künstliche Intelligenz im Supply Chain Management – Potenziale und Grenzen der KI,* IT kompakt,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-44855-4_4

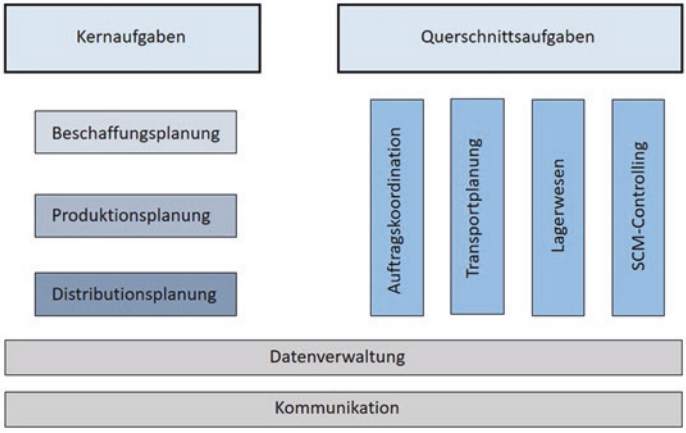


Abb. 4.1 SCM-Aufgabenmodell. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Beckmann (2012): 475. [5])

Hauptaufgaben von SCM-Systemen und deren Zusammenspiel wird in Abb. 4.1 verdeutlicht. Die im Folgenden dargestellten Bausteine veranschaulichen einige der in Kap. 4 aufgezeigten Grundkonzepte.

Sei es die Datenanalyse, die Prognose oder Diagnose, die Entlastung der Beschäftigten oder die Unterstützung der Supply Chain – Künstliche Intelligenz bietet für Unternehmen ein hohes Potenzial, eigene Abläufe zu verbessern oder neue Geschäftsmodelle, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln.[4] Es gibt viele unterschiedliche Lösungen auf dem KI-Markt, um Mehrwerte für ein Unternehmen zu schaffen. Aber welche KI-Technologie ist die richtige und bringt das Unternehmen voran? In diesem Kapitel erfahren Sie, wie sich KI im SCM optimal nutzen lässt.

[4] Vgl. Cornelius (2019): 65. [21]

4.1 Beschaffung

Die Beschaffung ist ein wichtiger Bestandteil der Supply Chain und besteht aus einer Reihe von Prozessen, die für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen notwendig sind.

Zunächst ist zu beachten, ob die jeweiligen Aufgaben von einer reaktionsfähigen oder einer effizienten Quelle auszuführen sind und ob es eine unternehmensinterne Quelle oder eine Drittpartei sein soll; Single Sourcing oder doch eher das Global Sourcing.[5] Die Beschaffung aus kostengünstigen Ländern ermöglicht dem Unternehmen günstige Einkaufspreise. Im Zuge der Globalisierung werden internationale Märkte immer komplexer, dementsprechend stellen einige Beschaffungsmöglichkeiten sowohl erhebliche Chancen als auch potenzielle Gefahren dar. Dementsprechend haben Entscheidungen hinsichtlich der Beschaffung eine beachtliche Auswirkung auf die Supply Chain.[6]

Das Hauptziel der Beschaffung ist die optimale Materialversorgung eines Unternehmens.[7] Nebenbei sollen Kosten wie Beschaffungs- und Lagerhaltungskosten möglichst gering gehalten werden.[8] Das Supply Chain Management hat somit die Aufgabe, einen transparenten Materialnachschub zu garantieren und geeignete Lagerhaltungskonzepte zu erarbeiten (s. Abb. 4.2).[9] Mit enger Zusammenarbeit der betroffenen Akteure, wie Einkauf, Logistik und Controlling, werden die komplexen Beschaffungs- und Versorgungsprozesse zentralisiert.

Eine weitere Aufgabe der Beschaffung ist außerdem die Bestimmung von Lieferanten. Sämtliche externen Zulieferer und innerbetrieblichen Lieferquellen werden in die Berechnung der Bedarfsdeckung miteinbezogen.[10] Das SCM unterstützt somit

[5] Vgl. Chopra/Meindl (2014): 93. [17]

[6] Vgl. ebd.

[7] Vgl. Tricoma (o. J.). [102]

[8] Vgl. ebd.

[9] Vgl. ebd.

[10] Vgl. Beckmann (2012): 478. [5]

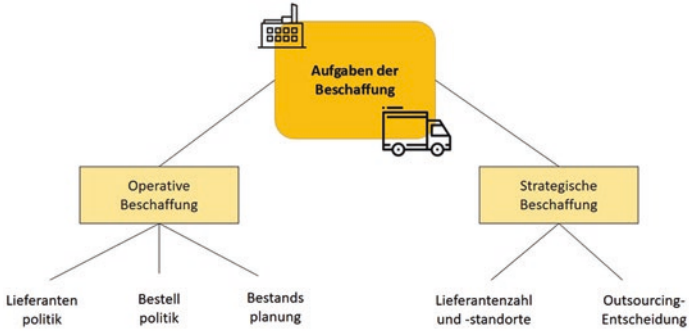


Abb. 4.2 Aufgaben der Beschaffung. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. MrWhistler (2010). [74])

die Auswahl des optimalen Zulieferers. Hierzu werden automatisch die Transport- und Bearbeitungskosten, die Kapazität, die Verfügbarkeit sowie der Servicegrad bestimmt.

4.1.1 Rolle in der Wettbewerbsstrategie

Mit zunehmender Globalisierung wird die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen immer schwieriger. SCM-Manager müssen effizient mit allen Funktionsbereichen zusammenarbeiten. Bei manchen Unternehmen wird eine Drittpartei mit ins Spiel gebracht, wenn es zu teuer ist, die jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen selbst zu entwickeln. Ein Beispiel hierfür ist die „Lieferung am nächsten Tag“, da es für ein Unternehmen zu kostspielig ist, diese Leistung selbst zu entwickeln, wird die Aufgabe an eine Drittpartei weitergegeben. Eine Kooperation mit Wertschöpfungspartnern ist heutzutage unverzichtbar, um im Wettbewerb zu überleben.

Des Weiteren ist zu erwähnen, dass die Kundenkompetenz ein wichtiger Teil der Supply Chain ist, da ein immer größerer Teil der Wertschöpfung eines Unternehmens für umkämpfte Märkte eingekauft wird.[11] Supply Chain Manager müssen deshalb in

[11] Vgl. Rudolph et al. (2007): 17. [91]

der Nachfrage sowie bei Produkten frühzeitig Trendveränderungen oder auch Risiken erkennen können. Zum einen stehen die Reduzierung der Prozesskosten und der Beschaffungszeiten im Mittelpunkt und zum anderen die Verbesserung der Qualität von Produkten und Leistungen sowie eine bestmögliche Erfüllung von Kundenwünschen.[12] Entscheidungen hinsichtlich der Beschaffung sind wichtig, da sie sich auf das Maß der Effizienz auswirken, das eine Supply Chain erreichen kann. Eine Möglichkeit, um Kosten in der Beschaffung zu senken, umfasst das Lieferantenmanagement und die Lieferantenbewertung.

4.1.2 Lieferantenmanagement und Lieferantenbewertung

Der globale Wandel, die Pandemie oder die aktuelle Energiekrise setzen Supply Chains nach wie vor unter Druck. Um weitere Störungen in den Lieferketten, wie etwa Lieferantenausfälle, fehlende Zertifizierung oder Qualitätsmangel der jeweiligen Lieferanten und somit Lieferantenabhängigkeit zu vermeiden, sollten Entscheider die Leistung ihrer Zulieferer überprüfen und eine optimale Auswahl von Lieferanten treffen. Das gelingt durch eine regelmäßige und detaillierte Lieferantenbewertung. Für viele Unternehmen ist eine professionelle Lieferantenbewertung, die etwa Produktionsqualität, Service, Preisverhalten und Liefertreue bestehender Partner sorgfältig prüft und vergleicht, mittlerweile ein wichtiger Teilbereich des Lieferantenmanagements und gehört somit zu den wichtigsten Aufgaben im Bereich Beschaffungsmanagement.[13] Aus einer Lieferantenbewertung lässt sich ableiten, welche Unternehmen für welche Projekte besonders gut geeignet sind, welche Kooperationen man vertiefen und welche man eventuell reduzieren oder sogar

[12] Vgl. ebd., 14.

[13] Vgl. Hermes (2020). [36]

beenden sollte.[14] Doch um die Leistung eines potenziellen Lieferanten transparent und objektiv beurteilen zu können, müssen klar definierte Bewertungskriterien vorhanden sein.[15] Gerade in der heutigen Zeit ist die Vermeidung von Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern, Großhändlern oder Dienstleistern ein wichtiger Erfolgs- und Wettbewerbsfaktor.[16] Es wäre vorteilhaft, sich frühzeitig auf den Ernstfall vorzubereiten: Eine regelmäßige Bewertung der Lieferanten kann Störungen in der Supply Chain vorbeugen und zum Erfolgsfaktor werden.[17]

Aber welcher Lieferant bietet die besten Bedingungen? Einer aktuellen Studie zufolge nehmen 76 % der Unternehmen in Europa die Lieferantenbewertung noch manuell vor, obwohl Automatisierung und smarte Technologien eine massive Kostenersparnis bringen könnten.[18]

4.1.3 Konzept für eine innovative KI-gestützte Beschaffung

Wie aus den vorherigen Kapiteln hervorgeht, stellen komplexe Produktions- und Lieferprozesse ein großes Problem für die Beschaffung dar. Einen wesentlichen Beitrag leisten die Lieferanten. Demzufolge ist es wichtig, sich auf die besten Lieferanten zu konzentrieren und mit diesen zusammenzuarbeiten. Um herauszufinden, wer der optimale Partner ist, ist es vorteilhaft, den Lieferanten auf seine Leistungsfähigkeit hin zu beurteilen und ihn regelmäßig, strukturiert und transparent zu bewerten.[19]

In diesem Kapitel soll auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse über die KI ein Konzept für die Beschaffung entwickelt werden. Im Fokus stehen dabei vorwiegend der Ablauf und die Analyse

[14] Vgl. ebd.

[15] Vgl. ebd.

[16] Vgl. ebd.

[17] Vgl. ebd.

[18] Vgl. Roggatz (2019). [88]

[19] Vgl. Hofbauer (2016): 53. [37]

eines KI-gestützten Lieferantenmanagements unter Berücksichtigung der Zieldimensionen Kosten, Zeit und Qualität. Zusätzlich soll analysiert werden, inwieweit das Konzept die Reduktion des Bullwhip Effekts unterstützt. Abschließend werden die Potenziale und Grenzen der KI in Bezug auf die Beschaffung und in Anbetracht der Key Performance Indicators (KPIs) näher durchleuchtet.

Bei der Erstellung eines KI-gestützten Lieferantenmanagements haben sich folgende Fragestellungen ergeben:

1. Welche KI-Technologien bieten dem Unternehmen einen Mehrwert?
2. Was sind die Vorteile und Nachteile?
3. Welche KPIs sind wichtig und werden beeinflusst?

4.1.3.1 Analyse der Ist-Situation und der internen Anforderungen

Um nun ein Konzept aufzustellen, soll im Voraus die Ist-Situation der Beschaffung betrachtet werden. Dementsprechend werden einige Annahmen getroffen, anhand welcher die Auslegung des Konzeptes erfolgen wird.

Zuerst wird angenommen, dass ein deutscher Automobilhersteller eine Fertigungstiefe hat, die bei dem Sportwagenmodell XY ca. 20 % beträgt. Es wird dringend ein Lieferant für das Bauteil 467 gesucht. Die Fertigungstiefe bildet die Anzahl der Stufen der Eigenfertigung ab und konzentriert sich auf die vertikale Ausdehnung der Produktion.[20] Die Folgen dieser geringen Fertigungstiefe sind, dass die Relevanz der Lieferanten und die Ansprüche an die Lieferantenauswahl und die Lieferantenbewertung zunehmen. Weiterhin wird angenommen, dass der Automobilhersteller Störungen in den Lieferketten, wie etwa Lieferantenausfälle oder Qualitätsmängel, unbedingt vermeiden möchte, da dies zu Verzögerungen und einer arbeits- und zeitintensiven Suche nach Ersatzlieferanten führt. Der Automobilhersteller entscheidet sich demnach, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln und das Lieferantenmanagement zu automatisieren.

[20] Vgl. Refa (o. J.). [85]



Abb. 4.3 Prozess der KI. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Gärtner/Heinrich (2018): 84. [30])

4.1.3.2 Darstellung eines Konzeptes zur Automatisierung der Beschaffungsprozesse

Ein professionelles und umfassendes Lieferantenmanagement ist für jedes Unternehmen vorteilhaft und während der Beschaffungsphase ein wichtiger Schritt. Aufgrund der Wichtigkeit der Lieferanten entscheidet sich der Automobilhersteller für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, um die Daten aus dem automatisierten Prozess auswerten zu können. Der Prozess wird wie folgt beschrieben:

Die automatisierte Identifikation innovativer Lieferanten erfolgt laut *Scoutbee* in vier Schritten[21] (s. Abb. 4.3).

Schritt 1) umfasst die globale Marktanalyse und Identifikation innovativer Lieferanten mittels Deep Learning (vgl. Abschn. 2.5.3). Für den Erfolg und die Sammlung relevanter Lieferanten ist eine ausreichende Datenbasis von großer Bedeutung. Der dadurch erhaltene Datensatz wird folglich bei *Schritt 2)* mithilfe von Crawling (s. Abb. 4.3) um die nötigen Informationen zur Lieferantenauswahl und -bewertung ergänzt. Anschließend werden aus den Daten die Informationen für die optimale

[21] Vgl. Gärtner/Heinrich (2018): 84. [30]

Auswahl mithilfe einer Tokenisierung extrahiert und so aufbereitet, dass aus einer großen Anzahl an potenziellen Lieferanten bereits eine Liste mit den relevanten Top-10-Kandidaten erstellt werden kann.

Das Unternehmen erhält nun bei *Schritt 3)* die Endresultate und kann die Bewertung der finalen Ergebnisse an das Modell zurückgeben, um dieses zu trainieren. *Schritt 4)* umfasst somit das maschinelle Training. Vorher sollte aber ein neuronales Netz zum Training der Maschine aufgesetzt worden sein.

Die KI-basierte Lieferantenrecherche befähigt das SCM, durch eine globale Marktanalyse mittels Schlagwortsuche passende Kandidaten für die aktuelle und spezifische Aufgabenstellung zu finden.[22]

Es gibt mehrere KI-unterstützte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die Lieferantenkandidaten eines Unternehmens hinsichtlich verschiedener Kriterien überprüfen und bewerten. Mögliche Lieferantenprobleme oder -ausfälle, Engpässe, Verzögerungen in der Produktion werden durch den Einsatz von KI aufgelistet, bewertet und zur Unterstützung der Entscheidung verfügbar gemacht.

Durch die Zusammensetzung hunderter Datenquellen und KI-Systeme kann der Automobilhersteller mehrere Bereiche der Lieferketten führender Lieferanten transparent machen. Die graphische Darstellung eines Kunden-Lieferant-Netzwerks wird in Abb. 4.4 illustriert. Dabei beschreibt der Abstand zwischen den Punkten die Intensität der Kunden-Lieferanten-Beziehung. Diese Art von Software verfügt über eine Datenbank mit Millionen an Datenpunkten und Kunden-Lieferanten-Beziehungen.[23] Diese Informationen schaffen einen strategischen Vorteil im Supply Chain Management und können nicht nur für die Analyse des Wettbewerbs, sondern auch zur Risikoabsicherung genutzt werden.[24]

[22] Vgl. ebd., 85.

[23] Vgl. ebd., 86.

[24] Vgl. ebd.

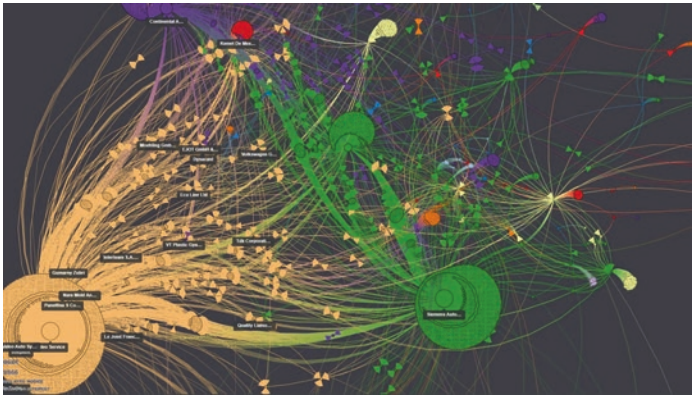


Abb. 4.4 Kunden-Lieferanten-Netzwerk. (Quelle: Gärtner/Heinrich (2018): 85. [30])

4.1.3.3 Ausgestaltung und Analyse

Im Folgenden soll die technologische Ausgestaltung des automatisierten Lieferantenmanagements anhand folgender Punkte erörtert werden:

1) Funktion der „KI“
2) Ausgestaltung

In Hinblick auf die *1) Funktion der KI* setzt das Konzept auf Machine Learning und Deep Learning. Das Ziel von Machine Learning ist das selbstständige „Erlernen“ eines in Bezug auf einen bestimmten Zielwert oder die Identifikation bestimmter Muster in Daten möglichst passenden Prognose- bzw. Klassifizierungsmodells.[25] Durch die Zerlegung von Datensätzen in Strukturen werden Muster erkannt. In unserem Konzept werden Algorithmen verwendet, um Daten zu analysieren und anschließend fundierte Entscheidungen bezüglich der Lieferanten zu treffen. Der Ablauf soll in der folgenden Abb. 4.5 schematisch aufgezeigt werden.

[25] Clasen (2018). [19]

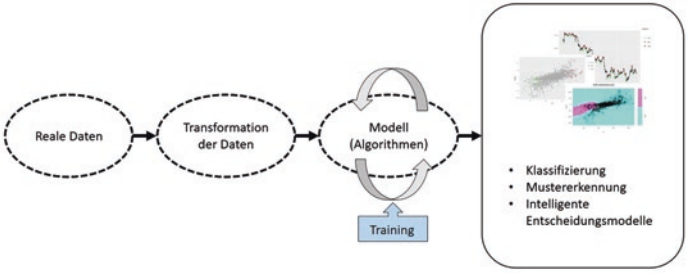


Abb. 4.5 Machine Learning. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Clasen (2018) [19])

Den potenziellen Lieferanten zu identifizieren, zu bewerten und die richtige Wahl zu treffen, ist nicht trivial. Die Entscheidungsfindung hängt von qualitativen und quantitativen Kriterien ab. Bis jetzt wird auf menschliche Bewertungen der Kriterien zurückgegriffen. Da diese Kriterien subjektiv sind, soll mithilfe von Machine Learning Algorithmen eine höhere Objektivität im Entscheidungsablauf erzeugt werden (Tab. 4.1).

Die KI kann somit bei Entscheidungsfindungen eine große Hilfe leisten. Das Deep Learning, das ebenfalls ein Teilbereich des ML ist, imitiert das menschliche Lernverhalten mittels großer Datenmengen.[26] Durch den Einsatz von DL können viele Lieferanten ohne Sprachbarrieren berücksichtigt und analysiert werden. So lassen sich potenzielle Lieferanten einwandfrei identifizieren. Eine intelligente Kombination hunderter Datenquellen und der Einsatz von DL-Systemen ermöglichen es, große Teile von Lieferketten führender Lieferanten transparent zu machen.

Die *2) Ausgestaltung* von Machine Learning und Deep Learning wird in folgender Tabelle festgehalten (Tab. 4.2):

[26] Vgl. Wuttke (o. J.). [113]

Tab. 4.1 Entscheidungsfindung. (Quelle: Eigene Darstellung)

	Menschen-basierte Systeme	ML-basierte Systeme
Entscheidungsregel	Menschen (subjektiv)	Algorithmus
Entscheidungsfindung	Erfahrungen und vermutete Zusammenhänge	Muster und Korrelationen
Anwendungsbereich	Analysen mit geringer Komplexität	Analysen mit geringer Komplexität

Tab. 4.2 Technologische Ausgestaltung von ML und DL. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Wuttke (o. J.) [113])

	Machine Learning	Deep Learning
Datenstruktur	Daten sind strukturiert	Daten sind unstrukturiert und strukturiert
Datensatzgröße	Klein oder groß	Groß
Hardware	Einfache Hardware	Komplexe Hardware, leistungsstarke Computer notwendig
Laufzeit	Wenige Minuten oder Stunden	Wochen oder Monate
Anwendung	Clusteranalyse, Produktempfehlung, Klassifikation und Prognose	Bild-Erkennung, Autonomes Fahren, Spracherkennung

4.1.3.4 Quantifizierung der Situation durch die Zieldimensionen Kosten, Zeit und Qualität

Mittels KI können neue potenzielle Lieferanten gefunden werden, die den Wettbewerb antreiben. Doch welche spezifischen Vorteile es für das SCM hat, wird nun anhand der Zieldimensionen *Kosten, Zeit* und *Qualität* genauer analysiert.

Die Gesamtkosten der Supply Chain im Blick zu behalten und effektiv zu optimieren, stellt eine der größten Herausforderungen im SCM dar. Kosten, die an einer Stelle eingespart werden –zum Beispiel bei der Nutzung innovativer Technologien – verursachen an anderer Stelle wieder höhere *Kosten;* zum Beispiel durch hohe

Aufwände beim Lieferantenmanagement sowie Störungen oder teure Extratransporte aufgrund mangelnder Termintreue des Lieferanten.

Dementsprechend ist die Zuverlässigkeit der Lieferanten und somit auch *Zeit* ein wichtiger Faktor: Halten Lieferanten ihre Termine ein? Gibt es nachvollziehbare Gründe, wenn es zu verspäteten Lieferungen kommt? Kommt es in der Folge zu Verspätungen im eigenen Unternehmen, wobei hohe *Kosten* entstehen können? Anhand der Kennzahl

→ *Liefertermintreue: (Anzahl pünktlicher Lieferungen × 100)/ Gesamtzahl Lieferungen*[27]

lässt sich die Zuverlässigkeit eines Lieferanten optimal messen. Ein KI-unterstütztes Lieferantmanagement kann dabei helfen, Verzögerungen durch unzuverlässige oder insolvente Lieferanten zu vermeiden. Bei der Suche nach dem optimalen Lieferanten kann die KI interne und externe Quellen suchen und auswerten. So erhält man einen groben Überblick über mehrere Lieferanten, die infrage kommen können. Je zuverlässiger die Lieferanten, desto seltener kommt es zu Lieferkettenunterbrechungen. Je seltener Lieferkettenunterbrechungen eintreten, desto geringer sind die *Kosten.* Ein weiterer Faktor ist die Versorgungssicherheit. Speziell in der aktuellen Lage (Energiekrise) handelt es sich hierbei um eine wichtige Kennzahl. Hier stellt man sich die Frage, ob und in welchem Umfang der Einkauf in der Lage ist, die Produktion mit den nötigen Teilen zu beliefern. Kommt es zu Störungen in der Produktion, können auch Kunden nicht bedient werden; es kann zu Absprüngen kommen. Anhand der Kennzahl

→ *Versorgungssicherheit: (Anteil fristgerechter Lieferungen an die Produktion × 100)/Gesamtzahl Lieferungen*[28]

[27] Vgl. Erichsen (2022). [24]

[28] Vgl. ebd.

lässt sich das Risiko messen. Vor allem für Unternehmen, die abhängig von ihren Lieferanten sind, ist diese Kennzahl von großer Bedeutung. Die KI kann dabei längere Reaktionszeiten und mehr Reaktionsmöglichkeiten erkennen, da sie frühzeitig auf potenzielle Probleme bei Lieferanten hinweist.[29] Je höher die Versorgungssicherheit, desto geringer ist das Risiko. Je ernster Unternehmen das Risikomanagement nehmen, desto höher fällt der Return of Investment (ROI) aus.

→ *Return on Investment: (Gewinn × 100)/eingesetztes Kapital.*[30]

Die Vermeidung und die Reduktion von Vermögensschädigungen durch Betriebsunterbrechungen erhöhen somit auch den ROI. Dadurch sind die Investitionen der Unternehmen rentabler.

Die Reklamationsquote ist ein wichtiger Indikator für die *Qualität* gelieferter Produkte oder Waren. Welche Anbieter liefern fehlerfrei? Welche haben größere Probleme mit ihren Produkten? Wo gibt es Reklamationen zum Beispiel wegen Überschreitung des Liefertermins oder Verstößen gegen vertragliche Abmachungen?

→ *Reklamationsquote: (Anzahl reklamierter Lieferungen × 100)/ Gesamtzahl Lieferungen*[31]

Die Kennzahl lässt Unternehmen wissen, ob der Lieferant eine konsistente *Qualität* garantieren kann. In der heutigen Zeit wird immer öfter gefordert, dass die Hersteller von qualitativ hochwertigen Produkten gewisse Sicherheitsstandards erfüllen.[32] Das Erfüllen von höchsten *Qualität*sstandards beginnt bereits bei der Auswahl der richtigen Lieferanten. Mittels KI erhalten Unternehmen die besten Konditionen, weil ihnen bei den Verhandlungen

[29] Vgl. assono (o. J.). [4]

[30] Vgl. Projektmagazin (2022). [82]

[31] Vgl. Erichsen (2022). [24]

[32] Vgl. Bossard (o. J.). [10]

umfangreichere und aktuellere Informationen vorliegen. Nebenbei können Unternehmen durch eine automatische Informationssuche und -bewertung möglicher Lieferanten, wertvolle Arbeitszeit sparen. Dementsprechend profitiert man nicht nur von wertvoller *Zeit,* sondern auch von besserer *Qualität.*

4.1.3.5 Konzeptausweitung – Bullwhip Effekt

Der Bullwhip Effekt kann zu Lieferengpässen oder auch erhöhten Lagerbeständen führen. Die Risiken sind sowohl für den Lieferanten als auch für den Kunden, der in der Regel mit deutlichen Lieferschwierigkeiten der Lieferanten zu kämpfen hat, beträchtlich. Auslöser des Bullwhip Effekts in Hinblick auf die Beschaffung sind:

- lange Durchlauf-, Wiederbeschaffungs- oder Transportzeiten,
- mangelndes Qualitätsniveau,
- mangelnde Termintreue.

Um die negativen Auswirkungen des Bullwhip Effekts zu vermeiden, sollten die richtigen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Nutzung einer KI-gestützten Lieferantenauswahl und -bewertung ermöglicht eine detaillierte Analyse und frühzeitige Reaktion auf sich abzeichnende Probleme mit einem Lieferanten, sodass diese vermieden oder zumindest die negativen Folgen wirksam reduziert werden können. Gerade in fordernden Zeiten möchten doch alle Parteien ihre Lieferfähigkeit sicherstellen und kalkulieren dementsprechend sicherheitshalber Engpässe ein. So kommt es nicht selten zu einer erhöhten Bestellmenge, die sich entlang der Lieferkette potenziert. Mittels KI kann das Risiko und somit auch der Bullwhip Effekt reduziert werden. Eine der größten Herausforderungen entlang einer Supply Chain ist die Fähigkeit, Nachfragemengen präzise vorherzusagen und Bedarfe entsprechend zu planen. Um dies zu erreichen, hilft nur eine enge Vernetzung der Teilnehmer einer Lieferkette. Die Geschäftsprozesse mit Lieferanten zu digitalisieren, ist hierfür eine wichtige Voraussetzung. Abläufe werden effizienter und transparenter und der Einkäufer kann sich bei schwankenden Bedarfen schneller und einfacher mit seinen Lieferanten abstimmen. Die intensive

Zusammenarbeit zwischen Supply Chain Manager, Einkauf und Produktentwicklung bildet die Basis einer vorausschauenden Bedarfsplanung mit den Lieferanten und trägt somit wesentlich zur Vermeidung und Lösung eines Bullwhip Effekts bei.

4.1.3.6 Wirtschaftliche Potenziale und Grenzen unter Berücksichtigung der KPIs

In Hinblick auf die Leitfrage lässt sich festhalten, dass KI-gestützte Lieferantenauswahl und -bewertungen die Produktivität der Beschaffung vorantreiben können. Diverse Vorteile könnten die Transparenz und Zuverlässigkeit und somit auch die Effizienz von Lieferketten verbessern und auf diese Weise die Attraktivität von KI-Technologien erhöhen.

Die Digitalisierung des Lieferantenmanagements könnte zunächst eine massive Kostenersparnis mit sich bringen. Mittels optimaler Lieferantenauswahl können Verzögerungen durch unzuverlässige Lieferanten vermieden werden. Der Aufbau und die Integration leistungsfähiger und zuverlässiger Lieferanten ist ein wichtiger Faktor der Beschaffung. So können Kosten für die Beschaffung von Gütern oder Produkten minimiert und die Konzentration und somit auch die Leistung auf den oder die besten Lieferanten erhöht werden. Dementsprechend werden auch Optimierungspotenziale sichtbar. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität. Entsprechende Tools bieten ein hohes Maß an Flexibilität, sodass im Idealfall ein ganzes Netzwerk an möglichen Lieferanten zur Verfügung steht.[33] Durch eine automatische Informationssuche und -bewertung möglicher Lieferanten spart man wertvolle Arbeitszeit. Unternehmen können den Prozess des Lieferantenmanagements heutzutage ganz einfach durch KI unterstützen lassen und manuelle Aufgaben automatisiert in einem Bruchteil der bisherigen Zeit ausführen.[34] Vor allem in

[33] Vgl. Berghaus (2022). [6]

[34] Vgl. Roggatz (2019). [88]

der gegenwärtigen Energiekrise ist die Reaktionszeit von entscheidender Bedeutung. Bei einem automatisierten Lieferantenmanagement profitiert man von längeren Reaktionszeiten, da die Software frühzeitig und automatisiert auf potenzielle Probleme bei Lieferanten hinweist. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass dadurch auch der Bullwhip Effekt abgeschwächt werden kann (vgl. Abschn. 4.1.3.5). Mittels automatisierter Lieferantenidentifikation, Lieferantenauswahl und Lieferantenbewertung können schlussendlich bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit getroffen werden. Diese Lösungen schaffen einen effizienten Mehrwert für das Unternehmen, sodass auch das *Total Cost of Ownership* gering gehalten werden kann.

Doch der Einsatz Künstlicher Intelligenz erfordert auch ein hohes Maß an Vorbereitung im Unternehmen. Die Verfügbarkeit und Qualität ausreichend großer Datensätze, die zur KI-basierten Analyse und Auswertung benötigt werden, stellen eine große Hürde dar.[35] Auch in Hinblick auf die eigene Belegschaft gibt es Komplikationen, wenn es um die Implementierung einer modernen Technologie geht. Zunächst müssen Beschäftigte angelernt werden und laut einer Studie befürchten 68 %, dass KI auf nicht genügend Akzeptanz im Team stoßen könnte.[36] Weiterhin spielen die Investitionskosten eine große Rolle, je nach Wunsch und Individualität können sich die Kosten der jeweiligen Software ändern. Um die Schlüsselbereiche am Laufen zu halten, sollten sich Unternehmen nicht von Investitionen abschrecken lassen. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass nicht alle Lieferanten in dem System vorhanden sind. Insbesondere nicht börsengelistete Lieferanten zeigen oft eine Intransparenz auf.[37] In Abb. 4.6 werden nochmal alle wesentlichen Potenziale und Grenzen festgehalten.

[35] Vgl. Leitherer (2021). [52]

[36] Vgl. ebd.

[37] Vgl. Immerthal (2017). [42]



Abb. 4.6 Potenziale und Grenzen eines KI-gestützten Lieferantenmanagements. (Quelle: Eigene Darstellung.)

4.2 Lagerung und Kommissionierung

Für die interne Wertschöpfung analysiert das SCM Materialien und Werkzeuge um den Produktionsprozess zu optimieren.[38] Die Verpackungs- und Lagerhaltungskonzepte gehören ebenfalls mit dazu.

Die Lagerung stellt das Zentrum der Supply Chain dar und umfasst die vorübergehende Handhabung von Waren, die unter Qualitätskontrolle in einer bestimmten Räumlichkeit so platziert werden müssen, dass ihr Ein- und Ausgangsfluss für das Unternehmen profitabel ist.[39] Dabei geht es nicht nur um die Lagerung der Rohstoffe, sondern auch um die Lagerung der fertigen Produkte bis zum Zeitpunkt der Auslieferung. In diesem Abschnitt

[38] Vgl. Refa (o. J.). [85]

[39] Vgl. Ar-Racking (2021). [3]

spielen mehrere Aspekte eine Rolle, die den Unterschied zwischen einem effizienten Management der Supply Chain und der Unternehmensaktivität ausmachen können.[40]

Ein effizientes SCM sollte mögliche Nachfrageschwankungen und deren Einfluss auf den Bestand vorhersehen können. Nebenbei sollte die Lagerverwaltung, also die Kosten für Lagerung und Lieferung, berücksichtigt werden, um eine Verteuerung des Produkts oder der Dienstleistung zu vermeiden und die Bestände auf dem für das Unternehmen erforderlichen Niveau zu halten.[41] Das Ziel ist es somit, die Kosten für die Lagerung zu senken und die Prozesslaufzeit zu verkürzen.

Die Auftragsvorbereitung ist ebenfalls eine der wichtigsten Phasen im Lager. Das Ziel ist es, die größtmögliche Anzahl von Aufträgen zu den geringstmöglichen Kosten und in kürzester Zeit auszuliefern.[42] Die Kommissionierung gilt als zentrale, jedoch hohe Kosten verursachende Funktion, denn diese kann bis zu mehr als 60 % der gesamten Betriebskosten eines Lagers ausmachen.[43] Die Optimierungspotenziale, die sich durch den Einsatz von KI für Lageraktivitäten ergeben, sind vielfältig, weshalb es für Unternehmen relevant ist, die richtigen Potenziale zu identifizieren und umzusetzen, daher kann durch die Optimierung dieses Vorgangs der Erfolg eines Unternehmens sichergestellt werden.

4.2.1 Rolle in der Wettbewerbsstrategie

Die Kostensenkung ist eines der wichtigsten Ziele des SCM. Im Durchschnitt ist das Verbindungselement für etwa 15 % der kompletten Gesamtkosten verantwortlich.[44] Die restlichen, ver-

[40] Vgl. ebd.

[41] Vgl. ebd.

[42] Vgl. Mecalux (2020). [65]

[43] Vgl. ebd.

[44] Vgl. Bossard (2016). [9]

bleibenden 85 % entfallen auf Entwicklung, Beschaffung, Lagerung und Logistik.[45]

Die hohe Verfügbarkeit der Waren erfordert ein transparentes Supply Chain Management; dies stellt für Unternehmen eine große Herausforderung dar. Wenn zum Beispiel gelieferte Materialmengen die Lagerkapazitäten übersteigen, kommt es zu Personal- und Lagerflächenengpässen.[46] Dementsprechend haben Unternehmen mit drastischen Mehrkosten zu kämpfen.

Nebenbei nehmen die Anforderungen an die Kommissionierung heutzutage immer mehr zu: Kürzere Lieferzeiten, Vermeidung von Retouren und einfache Abläufe.[47] Gerade im Bereich des Kommissionierens, wo personelle Ressourcen stark gebunden werden, entstehen hohe Kosten im Lager. Im Zuge der Globalisierung mit dem damit verbundenen Wettbewerbsdruck gilt es, wirtschaftlicher zu handeln, einen schnelleren Zugriff auf Daten zu erhalten und fehlerhafte Kommissionierungen zu vermeiden. Diese Herausforderungen können bewältigt werden, indem man die Lagerung und Kommissionierung mittels geeigneter Technologien und Prozesse optimiert.

4.2.2 Pick & Place

Der Begriff Pick & Place bezieht sich auf den Vorgang der Entnahme der Produkte aus einer Lagerposition, um sie anschließend zu ordnen und an einem anderen Ort zu lagern.[48] Unternehmen in der Lebensmittel-, Automobil- oder Pharmaindustrie verwenden diesen Vorgang sehr häufig bei der Montage oder Verpackung der Produkte. Diese Aufgabe wird zwar als „einfach“ eingestuft, doch der Vorgang besteht aus sich wiederholenden Prozessen,

[45] Vgl. ebd.

[46] Vgl. Boelicke (2017). [7]

[47] Vgl. Von Kleist (2021). [103]

[48] Vgl. Mecalux (2021). [66]

nimmt somit zu viel Zeit in Anspruch und ist für Menschen nicht besonders ergonomisch.[49]

In Anbetracht der Globalisierung und des rapiden Tempos der heutigen Produktionsprozesse streben Unternehmen nach Lösungen, die manuelle Vorgänge dynamischer und effizienter gestalten. Die Lösung besteht in der Automatisierung mittels KI-gestützter-Roboter-Technologien.

Eine smarte Datenverarbeitung über selbstlernende Algorithmen bietet die Gelegenheit, dass sich Robotik-Systeme schnell an veränderte Umgebungsbedingungen anpassen oder auch auf andere Produkte anwendbar sind.[50] Um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig sicherzustellen, müssen Produkte schnell, fehlerfrei und in hoher Qualität geliefert werden. Die manuelle Abwicklung in Logistikzentren wird immer komplexer, problematischer und teurer.[51] Gründe hierfür sind die niedrige Arbeitslosenquote sowie ein hohes Lohnniveau.[52] Außerdem wird es immer komplizierter, für derartig monotone Aufgaben das richtige Personal zu finden. Dementsprechend könnten KI-gestützte Roboter in Hinblick auf den Personalmangel durch Flexibilität und Automatisierung einen Mehrwert schaffen. Es könnte ein kontinuierlicher Materialfluss gewährleistet werden, unabhängig von der Verfügbarkeit von Personal und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Gerade in der heutigen Zeit ist die Automatisierung ein wichtiger Erfolgs- und Wettbewerbsfaktor.

4.2.3 Konzept für eine innovative KI-gestützte Lagerung & Kommissionierung

Um Vorgänge dynamischer und effizienter zu gestalten, können Unternehmen auf automatisierte Prozesse zugreifen. Mit der Umstellung von zuvor rein manuell betriebenen Lager- und Kommis-

[49] Vgl. ebd.

[50] Vgl. Imagine (o. J.). [41]

[51] Vgl. Witron (o. J.). [111]

[52] Vgl. ebd.

sionierprozessen auf einen hohen Automatisierungsgrad in allen Logistikbereichen macht man sich nun auch ein Stück weit unabhängig von der komplizierten Arbeitsmarktlage.[53] Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse der KI-Potenziale soll im folgenden Abschnitt ein innovatives Modell für die Lagerung & Kommissionierung vorgestellt werden. Zunächst einmal werden Annahmen und Voraussetzungen definiert. Dabei wird insbesondere die technologische Ausgestaltung eines KI-gestützten Roboters untersucht. Zusätzlich sollen die Vorteile und Nachteile unter Berücksichtigung der Zieldimensionen Kosten, Zeit und Qualität herausgearbeitet werden. Abschließend werden die Potenziale und Grenzen der KI in Bezug auf das SCM näher beleuchtet.

Bei der Erstellung einer KI-gestützten Lagerung & Kommissionierung haben sich folgende Fragestellungen ergeben:

1. Welche KI-Technologien bieten dem Unternehmen einen Mehrwert?
2. Was sind die Vorteile und Nachteile?
3. Welche KPIs sind wichtig und werden beeinflusst?

4.2.3.1 Analyse der Ist-Situation und der internen Anforderungen

Als Ausgangssituation wird angenommen, dass die Firma XY im Bereich Brennholz tätig ist. Als Hersteller und Lieferant für Brennholz deckt die Firma XY die kompletten Prozessabschnitte der Brennholzproduktion ab. Der jetzige Zustand ist, dass das Unternehmen nur private Haushalte beliefert. Der Verkauf an Großkunden erfolgt zurzeit noch nicht, da hierfür ausschließlich palettiertes Brennholz gefragt ist. Der Aufwand ist demnach auch sehr hoch. Eine manuelle Palettierung nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, wobei diese mit hohen Personalkosten verbunden ist. Dementsprechend ist das Unternehmen gegenüber Wettbewerbern aus dem Ausland auch nicht konkurrenzfähig. Eine Automatisierung durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz ist ein wichtiger Schritt, um die Wirtschaftlichkeit der Firma XY zu sichern.

[53] Vgl. ebd.

4.2.3.2 Darstellung eines Konzeptes zur Automatisierung der Lagerungs- und Kommissionierungsprozesse

Der Firma XY fällt auf, dass die manuelle Palettierung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ziel ist es, eine kostengünstige und automatisierte Alternative zu finden und die Flexibilität zu erhöhen. KI-gestützte Pick & Place Roboter sind Schlüsseltechnologien für eine Effizienzsteigerung im Bereich Lagerung und Kommissionierung. Dieses Verfahren zur Automatisierung der Palettierung erfolgt durch einen Roboter unter Verwendung geeigneter Sensorik und Aktorik. Auf Basis innovativer Technologien wie Künstlicher Intelligenz kann eine robotergestützte Lösung für eine autonome Palettierung sorgen.

Kamerasysteme analysieren die exakte Lage der einzelnen Holzstücke in den Stapeln, um von einer Palette in eine andere Position umgelagert zu werden. Ein geeigneter Greifer nimmt die Holzstücke sicher auf und legt sie in die richtige Position. Falls Produkte verrutschen oder eine falsche Position einnehmen sollten, wird dies sofort von der KI erkannt. KI-gesteuerte Systeme erkennen nicht nur die geänderte Position einzelner Holzstücke, sie ermitteln in Bruchteilen von Sekunden, welches Holzstück von welchem Stapel zuerst aufgenommen werden muss, um die Taktzeit zu verbessern. Soll eine Anlage mit Holzstücken unterschiedlicher Ausprägung umgehen, lassen sich die Greifer einfach und schnell austauschen.

Mit der entsprechenden Technologie, der Sensorik (Kameras), Aktorik (Greiftechnik) und KI (Identifizierung und Planung), sorgt man dafür, dass der KI-gestützte Pick and Place Roboter effizient fungiert. Die einzelnen Aufgabenfelder der drei Bereiche werden nun genauer betrachtet:

1. *Sensorik*

Die Sensorik wird zur autonomen Identifikation der Ausrichtung, Form und Position von Objekten genutzt. Die Holzstücke sind in der Ausgangssituation ungeordnet aufgehäuft und sollen mittels einer Kamera erfasst werden. Mithilfe einer algorithmischen Segmentierung können so Geometrie, Position und Orientierung des nächsten Holzstücks identifiziert werden.

2. *Aktorik*
Die Aktorik wird zum geeigneten Greifen ungleichmäßiger Objekte verwendet. Dafür muss ein geeigneter Greifer entwickelt werden. Durch das einfache Austauschen von Greifern oder Werkzeugen können unterschiedliche Objekte umgelagert werden.

3. *Künstliche Intelligenz*
Die Künstliche Intelligenz ist für die autonome Bewegungsplanung zuständig. Neben der Identifikation der Ablage und Aufnahme muss zudem eine geeignete Pfadplanung für den Roboter ermöglicht werden. Darüber hinaus wurde eine geordnete Ablage der Objekte umgesetzt, um eine hohe Packungsdichte zur Selbstoptimierung des maschinellen Lernens zu erreichen.

4.2.3.3 Ausgestaltung und Analyse

Im Folgenden soll die technologische Ausgestaltung eines KI-gestützten Pick & Place Roboters anhand folgender Punkte erörtert werden:

1) Funktion der „KI“
2) Ausgestaltung

Bei der *1) Funktion der „KI“* kann folgendes festgehalten werden: Roboter können selbst erlernen, wie sie bestimmte Objekte greifen müssen, um sie von einem Ort zum anderen zu transportieren. Sie werden nur informiert, von wo und nach wo sie die Objekte transportieren sollen.[54] Das Greifen erlernt der Roboter durch das wiederholte Ausprobieren und durch Feedback aus erfolgreichen Versuchen.[55] Bei *maschinellem Lernen* erlernt ein Algorithmus, durch Wiederholung selbstständig eine Aufgabe

[54] Vgl. Fraunhofer IKS (o. J.). [28]
[55] Vgl. ebd.

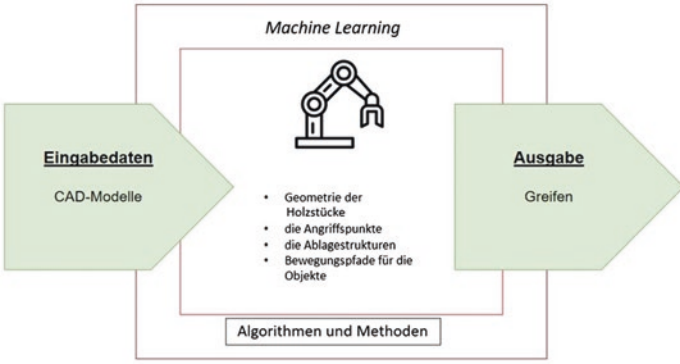


Abb. 4.7 Machine Learning (Pick and Place Roboter). (Quelle: Eigene Darstellung)

zu erledigen (s. Abb. 4.7).[56] Der Roboter orientiert sich dabei an einem vorgegebenen Gütekriterium und dem Informationsgehalt der Daten.[57]

Die *2) Ausgestaltung* von einem KI-gestützten Pick and Place Roboter wird in folgender Tabelle festgehalten (Tab. 4.3):

4.2.3.4 Quantifizierung der Situation durch die Zieldimensionen Kosten, Zeit und Qualität

Mittels KI-gestützter Pick and Place Roboter kann ein neues Kundensegment bedient und somit eine Steigerung des Gewinns ermöglicht werden. Doch welche spezifischen Vorteile es für das SCM hat, soll nun anhand der Zieldimensionen *Kosten, Zeit* und *Qualität* nun analysiert werden.

Vorerst ist festzustellen, dass eine Automatisierung in der Lagerung und Kommissionierung erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringt. In Hinblick auf die Ergänzung des Kundensegments wird zuerst eine Erhöhung des Absatzes erzielt. Des Weiteren

[56] Vgl. ebd.

[57] Vgl. ebd.

Tab. 4.3 Ausgestaltung eines Pick and Place Roboters. (Quelle: Eigene Darstellung)

Technologie	Eigenschaften	Ausgestaltung
Sensorik	Kameratechnik	Identifikation von Holzstücken
Aktorik	Greiftechnik	Aufnahme ungleichmäßiger Holzstücke unterschiedlicher Abmessungen
Künstliche Intelligenz	Autonome Bewegungsplanung	Algorithmen, die von Kamera zu Roboter übertragen werden

kommt es zur Einsparung von Personalkosten für das manuelle Stapeln von Holz, da ein Roboter effizient einfache, sich wiederholende Tätigkeiten übernehmen kann. Unter Berücksichtigung der jetzigen Energiekrise ist ebenfalls zu erwähnen, dass der Einsatz von Robotern die Energiekosten um bis zu 26 % senkt.[58] Zwar benötigt der Roboter selbst Energie, die Umgebung kann jedoch kühler und dunkler ausfallen als bei menschlicher Arbeit.

Nichtsdestotrotz lässt sich feststellen, dass der Pick and Place Prozess eine mühsame Aufgabe für die Mitarbeiter ist, sodass der Einsatz von KI-gestützten Robotern zahlreiche Vorteile für das Unternehmen als auch für die Beschäftigte bieten kann.

Ein Vorteil der Automatisierung besteht in den „*Kosten* pro kommissionierter Einheit“, die im Vergleich zu den *Kosten* in einer manuellen Abwicklung viel niedriger ausfallen.[59] Den Supply Chain Manager interessiert dementsprechend auch die Kennzahl des Automatisierungsgrads der Kommissionierung. Diese gibt Aufschluss über den Anteil händischen Eingreifens im Rahmen der Bereitstellung, denn je höher der Automatisierungsgrad,

[58] Vgl. Pfeffer (2020). [79]

[59] Vgl. Witron (o. J.). [111]

desto niedriger sind die Personal- und Handlingskosten.[60] Dabei wird ein Kommissioniervorgang als „Picken“ bezeichnet.[61]

→ *Picks automatisiert: (Picks automatisiert × 100)/Picks insgesamt*[62]

Insbesondere bei sich sehr häufig wiederholenden und einfachen Tätigkeiten ist der Beschäftigte schnell erschöpft und müde. Demnach können auch leichte Fehler passieren. Ein Roboter hat eine viel höhere Wiederholgenauigkeit, so kann er Produkte mit gleichbleibender *Qualität* produzieren.[63] Höhere *Qualität* bedeutet für das Unternehmen weniger Nacharbeit und niedrige Materialkosten.[64]

An diesem Punkt kann Künstliche Intelligenz helfen, denn der Pick and Place Roboter ist schnell, arbeitet nahezu fehlerfrei und macht keine Pausen. Durch den Einsatz von Pick and Place Robotern können Mitarbeiter in höherwertigen Aufgabenbereichen eingesetzt werden, was sich auch in Kennzahlen wie Mitarbeiterzufriedenheit, Fluktuation und der Reduktion krankheitsbedingter Ausfälle positiv widerspiegelt.[65] So können sich Mitarbeiter den „kreativen“ und „intelligenteren“ Aufgaben widmen. Warum also nicht KI im Zusammenspiel mit Robotik einsetzen?

Eine ununterbrochene Produktion rund um die Uhr ist möglich. Vor allem im Umfeld von Oberflächenbeschichtungen oder im Umgang mit empfindlichen Bauteilen bieten Roboter erhebliche Einsparpotenziale durch eine bessere Produktqualität.[66] Daher gilt es, von Anfang an die *Qualität* der Leistung permanent zu überwachen, denn eine mangelnde *Qualität* wirkt sich

[60] Vgl. Werner (2020): 423. [107]

[61] Vgl. ebd., 426.

[62] Vgl. ebd., 423.

[63] Vgl. Pfeffer (2020). [79]

[64] Vgl. ebd.

[65] Vgl. IAG (o. J.). [39]

[66] Vgl. Pfeffer (2020). [79]

sehr schnell auf die Kundenbeziehungen und den Ruf des Unternehmens aus.[67] So können Hersteller ebenfalls ihre Reklamationskosten senken, was ihre Kunden zufriedener macht.

→ *Reklamationsquote = (Anzahl der Reklamationen × 100)/Anzahl der abgearbeiteten Aufträge*[68]

Diese Kennzahl lässt sich wie folgt interpretieren: Je geringer die Reklamationsquote, desto besser werden interne Qualitätsstandards eingehalten.[69] Dementsprechend können *Kosten* vermieden und die Produktivität des Unternehmens kann erhöht werden.

Die Integration von Pick and Place Robotern kann die Produktivität des Unternehmens auf zwei Arten steigern: Erstens beschleunigt sie den Prozess. Zweitens kann die menschliche Arbeit jetzt in kompliziertere und anspruchsvolle Aufgaben verwickelt werden, um diese schneller zu erledigen.[70] Angesichts der *Zeit,* um die Investitionskosten zu decken, können Unternehmen aufgrund der Erhöhung der Produktivität mit der geringstmöglichen Fehlerquote und Reklamationsquote einen umfassenden Return on Investment erzielen (vgl. Abschn. 4.1.3.4).[71]

Zusammenfassend bedeutet dies für die Firma XY eine optimale Effizienz in der Produktion, weniger Ausschuss, weniger *Kosten,* kürzere Durchlaufzeiten, die Entlastung der Menschen bei monotonen Tätigkeiten sowie die Reduzierung von Fehlern.

[67] Vgl. Peter Schaaf und Managementpartner (o. J.). [78]

[68] Vgl. ebd.

[69] Vgl. ebd.

[70] Vgl. Chakraborty (o. J.). [16]

[71] Vgl. ebd.

4.2.3.5 Konzeptausweitung – Best Practice: Zalando

> *„All diese Roboterlösungen tragen durch ihre Schnelligkeit, Robustheit und Widerstandsfähigkeit zu einer erhöhten Lagerproduktivität sowie Lagerkapazität bei.“*[72]

Der Versandhändler Zalando setzt schon seit geraumer Zeit auf Pick-by-Robot Automaten.[73] Der Kommissionierroboter hat die Aufgabe, einzelne Artikel zu entnehmen, einzulagern und zu transportieren. Sie bewegen sich mittels Laserscannern selbstständig zum Entnahmeort und wählen das zu kommissionierende Produkt mithilfe von Sensoren und Kameras aus.[74] Darüber hinaus funktioniert der Roboter auch bei einer ungeregelten Lagerung wie beispielsweise in Kisten.[75] So platzieren die Roboter das Objekt in einem Regal und fahren anschließend zum nächsten Entnahmeort. Kollisionen mit anderen Robotern oder Menschen werden verhindert, da sie intelligent selbstständig eine Alternativroute wählen können. Neun Monate wurde einer dieser Roboter bei Zalando angelernt und überprüft, und dies mit Erfolg. Dank der wesentlich höheren Geschwindigkeit dürfen im Zalando-Lager nun acht Pick-and-Place Roboter Kommissionieraufträge annehmen und umsetzen.[76] Im Vergleich zur manuellen Kommissionierung soll die Verwendung von Robotern die Kosten für jede einzelne Entnahme laut Herstellerangaben um bis zu 40 % senken.[77]

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Einsatz von Pick-and-Place Robotern die Geschwindigkeit der Prozesse, die an verschiedenen Operationen beteiligt sind, erheblich steigern. Hierbei spart das Unternehmen viel Zeit, da die sich monoton

---

[72] Vgl. Wlw (2021). [112]

[73] Vgl. ebd.

[74] Vgl. ebd.

[75] Vgl. ebd.

[76] Vgl. ebd.

[77] Vgl. ebd.

wiederholenden Aufgaben aufgrund des Umfangs der Synchronisation, die sie in den Vorgang einbringen, mit einer konstanten Geschwindigkeit erledigt werden.[78]

Der Roboter ist in der Lage, die Teile schneller zu bewegen und ermüdet nicht. Die Folge:

- Stillstandzeiten werden reduziert,
- Eine Mengensteigerung von bis zu ist 30 % möglich,[79]
- Geringe Wartezeiten verbessern die Gesamtdurchlaufzeit von Aufträgen,
- Flexibles Reagieren auf Kundenwünsche und reduzierte Lagerbestände.

4.2.3.6 Wirtschaftliche Potenziale und Grenzen unter Berücksichtigung der KPIs

In Hinblick auf die Leitfrage lässt sich festhalten, dass KI-gesteuerte Roboter die Produktivität der Lagerung und Kommissionierung vorantreiben können. Diverse Vorteile könnten die Produktivität und somit auch die Effizienz von Lieferketten verbessern und auf diese Weise die Attraktivität von KI Technologien erhöhen.

Die Einsatzgebiete von KI-Robotern sind sehr vielfältig und reichen von der Montage bis hin zur Logistik, dementsprechend sind auch die Einsparbereiche sehr unterschiedlich. Sie reichen von Einsparungen bei Personal- und Handlingskosten über erhöhte Produktivität durch hohe Geschwindigkeit bis hin zur Erhöhung der Qualität und Reduzierung von Energiekosten.[80]

In Hinblick auf den Kostenfaktor lässt sich zusammenfassen, dass die Automatisierung erhebliche Kosteneinsparungen (Personalkosten, Energiekosten und Produktionskosten) mit sich bringt, die auch hohe Investitionskosten eines Roboters rechtfertigen würden. Aufgrund der effizienten, präzisen und flexiblen Arbeit steigt auch die Produktivität des Unternehmens. Durch

[78] Vgl. Chakraborty (o. J.). [16]

[79] Vgl. ebd.

[80] Vgl. Pfeffer (2020). [79]

den Einsatz von autonomen KI-Robotern kann zudem ein neues Kundensegment bedient und damit eine Absatzsteigerung ermöglicht werden. Dementsprechend ist man auch für die Herausforderungen der Globalisierung gut gerüstet. Heutzutage werden manuelle Abwicklungen in Logistikzentren immer problematischer und teurer, zum Beispiel durch eine niedrige Arbeitslosenquote oder ein hohes Lohnniveau.[81] Künstliche Intelligenz ermöglicht signifikante Zeit- und Produktivitätssteigerungen und kann die Arbeit der Picker entlasten oder bei Bedarf sogar automatisieren. Durch die Anwendung eines KI-Roboters, der die Produkte entnimmt und sie in ihre entsprechenden Verpackungen (unter Berücksichtigung der Packungsdichte, was auch einen ökologischen Nutzen hat) platziert, wird der Vorgang beschleunigt und gleichzeitig die Arbeitsqualität der Mitarbeiter verbessert. Diese brauchen entsprechende Aufgaben dann nicht mehr durchzuführen und können sich stattdessen kreativen und stimulierenderen Arbeiten widmen.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass Roboter die Gesamtproduktivität eines Unternehmens erhöhen können. Da sie weder schlafen noch pausieren, können 24 h arbeiten und eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten. Dadurch kann das Unternehmen im Vergleich zu einer manuellen Abwicklung noch mehr Produkte in größeren Chargen produzieren.[82] Die gesteigerte Produktivität führt demnach zu einem langfristig positiven ROI.[83] Die primären Ziele der SCM, wie Kostensenkung und Gewinnsteigerung können mittels KI gesteuerten Robotern erfolgreich erreicht werden.

Allerdings hat jede Medaille zwei Seiten. Folglich hat die Automatisierung auch Nachteile. Die Anschaffungskosten für Roboter sind enorm hoch. Neben Roboter-Hardware, Sensoren, Kameras und anderen Betriebskosten fällt ein großer Teil der Kosten für die Neuprogrammierung und Anpassungen an.[84]

[81] Vgl. Witron (o. J.). [111]

[82] Vgl. Harz (2020). [34]

[83] Vgl. ebd.

[84] Vgl. ebd.



Abb. 4.8 Potenziale und Grenzen eines KI-gesteuerten Roboters. (Quelle: Eigene Darstellung)

Auch die Programmierkosten sind wiederkehrende Kosten, da der KI-Roboter für jeden geänderten Schritt angepasst werden muss.[85] Schlussendlich hat jeder Roboter seine Grenzen. Ein Pick-and-Place Roboter kann zum Beispiel nicht für jede Art von Anwendung eingesetzt werden. Zudem haben Roboter zwar eine KI, sind aber nicht so intelligent wie Menschen. In Abb. 4.8 werden alle wesentlichen Potenziale und Grenzen der KI im Bereich Lagerung und Kommissionierung dargestellt.

4.3 Planung – Bestandsmanagement

Bestände managen ist keine abgegrenzte Teilaufgabe, für die nur Disposition oder Beschaffung zuständig sind.[86] In Zeiten hoher Anforderungen an Verfügbarkeit, Individualisierung und Qualität

[85] Vgl. ebd.

[86] Vgl. Inform (2017). [43]

sowie einer schwankenden Nachfrage ist eine effektive Leistung der gesamten Lieferkette das Ziel.[87]

Bestand beschreibt die Waren, die ein Unternehmen an seine Kunden zu verkaufen beabsichtigt, um einen Gewinn zu erzielen. Demnach ist das Bestandsmanagement ein wichtiger Teil der Lieferkette. Es ist für das Dokumentieren des Bestands von Herstellern auf Lager und von diesen Einrichtungen zu einem Verkaufspunkt zuständig.[88] Ziel ist es, die richtigen Produkte am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu haben.[89] Dazu muss der Bestand vollständig erfasst sein, um zu wissen, wann Nachbestellungen erforderlich sind, wie viel zu bestellen ist und wo die Produkte gelagert werden können.[90]

Allerdings müssen auch alle anderen Bereiche, wie Vertrieb, Produktion und das Management, in die Planung von Beständen einbezogen werden, da zwischen diesen Bereichen viele Wechselwirkungen bestehen. Darüber hinaus entsteht ein Konfliktpotenzial immer dann, wenn jede Abteilung nur die für sich optimalen Ergebnisse anstrebt.[91] Die Beschaffung möchte beispielsweise eine hohe Materialverfügbarkeit garantieren, ohne hierbei übermäßig Bestände aufzubauen.[92] In der Produktion hat man das Ziel, vorhandene Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Die Distribution dagegen möchte Waren optimal auf die Vertriebskanäle übertragen. Management und Vertrieb wiederum fokussieren sich auf den optimalen Servicegrad, um die Kundenzufriedenheit stets hoch zu halten.[93] Die Geschäftsleitung verlangt auf der einen Seite die Freisetzung von Kapital und auf der anderen Seite eine Bestandsreduzierung. Ein effektives Ausbalancieren

[87] Vgl. ebd.

[88] Vgl. IBM (o. J.). [40]

[89] Vgl. ebd.

[90] Vgl. ebd.

[91] Vgl. Inform (2017). [43]

[92] Vgl. ebd.

[93] Vgl. ebd.

aller Einzelinteressen fordert eine Integration der gesamten internen Supply Chain.[94]

Das Bestandsmanagement ist somit für alle Akteure wichtig. Ein gutes Bestandsmanagement steuert den Fluss und die Kosten von Lagerbeständen, sodass ein Unternehmen eine optimale Rentabilität erreichen kann.

4.3.1 Rolle in der Wettbewerbsstrategie

Steigende Komplexität und unklare Beschaffungsmärkte – das ist eine große Herausforderung für jede Supply Chain. Die Komplexität von Lieferketten hat im Zuge der Globalisierung extrem zugenommen. Genaue Vorhersagen von Beständen haben sich zu einem kritischen Erfolgsfaktor ausgeprägt. Der vollständige Überblick über die gesamten Bestände vom Lieferanten bis zum Kunden ist ausschlaggebend, um ein globales Lieferketten-Netzwerk wirtschaftlich gewinnbringend zu steuern.

Das höchste Ziel eines Unternehmens sollte das Erreichen des höchstmöglichen Kunden-Servicelevels sein.[95] Erhöhte Servicelevels führen zu höheren Gewinnen, dabei ist die Kundenzufriedenheit ein wichtiger Faktor und das wichtigste Gut, das ein Unternehmen besitzen kann.[96] Liefer- und Vorlaufzeiten werden allerdings von dem Produkt abhängen, was der Verwaltung der Unternehmen Kummer bereiten kann.[97]

Darüber hinaus könnte ein Versäumnis, die Nachfrage zu überwachen, aufgrund der schleppenden Nachfrage zu niedrigeren Produktverkäufen als erwartet führen.[98] Schlechte Verkäufe können zu einem Überbestand führen, der Platz in ihrem Lager einnehmen und Kapital binden kann. Sich verändernde Anforde-

[94] Vgl. ebd.

[95] Vgl. Kaufstark (o. J.). [48]

[96] Vgl. ebd.

[97] Vgl. ebd.

[98] Vgl. ebd.

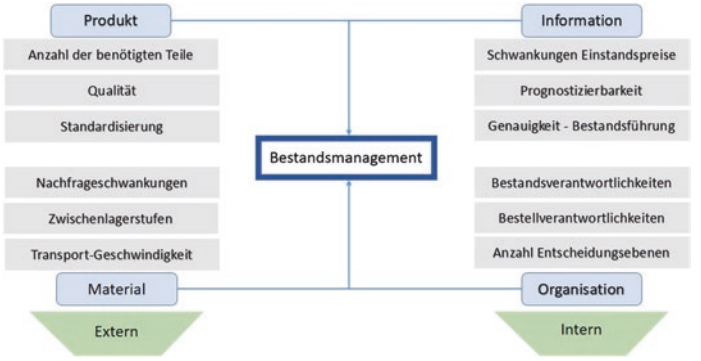


Abb. 4.9 Einflussfaktoren im Bestandsmanagement. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Slimstock (2021) [95])

rungen können auch eine der größten Herausforderungen für ein Unternehmen sein, zumal das Produktportfolio ständig erweitert und verändert wird.

Mehrere Faktoren wirken sich demnach auf das Bestandsmanagement aus. Dies umfasst interne und externe Faktoren (s. Abb. 4.9):

Interne Einflüsse sind zum Beispiel Fertigungstiefe, benötigte Lagerhöhen und Flexibilität der Produktion. Dazu kommen organisatorische oder technische Faktoren, wie etwa die Reduzierung der Anzahl der benötigten Teile durch Montagestandardisierung oder finanzielle Faktoren, wie etwa die Kosten für den Lagerbetrieb.[99] Interne Faktoren beziehen sich auf Pläne, Ansichten und Spezifikationen von Funktionsbereichen.[100]

Es gibt auch externe Faktoren, die hauptsächlich von Lieferanten und der Umwelt beeinflusst werden. Für Lieferanten ist die Zuverlässigkeit hinsichtlich Qualität, Quantität und Termintreue ebenso wichtig wie deren Ausstattung, Flexibilität und

[99] Vgl. Slimstock (2021). [95]

[100] Vgl. ebd.

Marktstellung.[101] Externe, unternehmerische Einflüsse sind beispielsweise die Notwendigkeit, um einen traditionellen Käufermarkt zu bedienen und Kundenanforderungen schnell und zielgenau zu erfüllen. Weitere Faktoren sind die Marktstellung des Unternehmens, Innovationszeiten, die Dauer von Produktlebenszyklen und die Güte der Prognosen.[102]

4.3.2 Bedarfsplanung und Bestandssteuerung

Die Bedarfsplanung wird auch als „Motor" bezeichnet, der die gesamte Lieferkette antreibt.[103] Dazu gehört es, den Absatz des Unternehmens frühzeitig zu prognostizieren, um Produktionsabläufe, Lagerbetrieb und Budgets entsprechend zu organisieren.[104] Prognosen beschreiben Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf Beobachtungen aus der Vergangenheit und theoretischen objektiven Verfahren beruhen.[105]

Dementsprechend müssen alle Bereiche des Unternehmens – von Vertrieb und Marketing bis hin zu Betrieb, Finanzen und Logistik – zusammenarbeiten, um diese Schätzungen zu erstellen. Mit ihrer Hilfe werden Handlungsleitfäden und Strategien entwickelt. In einem Lagerhaus hilft die Bedarfsplanung dabei, die Menge des Bestands, den Platzbedarf für die Lagerung aller Artikel sowie die Anzahl der erforderlichen Lagerarbeiter zu bestimmen.[106] Es hilft auch beim Aufbau von Sicherheitsbeständen, die dazu beitragen, Geschäftsunterbrechungen zu vermeiden. Die Bedarfsplanung umfasst generell zahlreiche Maßnahmen, die das Ziel haben, einen angemessenen Lagerbestand

[101] Vgl. ebd.

[102] Vgl. ebd.

[103] Vgl. Mecalux (2021).

[104] Vgl. ebd.

[105] Vgl. Horn (o. J.).

[106] Vgl. Mecalux (2021).

im Lager zu halten, um die Kundennachfrage zu befriedigen.[107] Um ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu erlangen, müssen Unternehmen über die zur Warenherstellung notwendigen Rohstoffe und nebenbei über ausreichend Fertigprodukte verfügen, um die Bestellungen ihrer Kunden ausliefern zu können.[108] Die Bedarfsplanung bezieht demnach nicht nur unternehmensinterne Ressourcen und Abteilungen ein, sondern auch externe Faktoren. Schließlich müssen sich die Lieferanten ebenfalls an die Zeiten und Rhythmen der Produktionsprozesse anpassen und so Verzögerungen zu umgehen.[109]

Folglich lässt sich erkennen, dass der Bereich ein wichtiger Faktor für das SCM ist, da die Produktionsprozesse nur dann optimal bedient werden können, wenn die passende Menge der richtigen Ware zu den richtigen Zeiten im Lager vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, entstehen überflüssige Kosten. In der Regel wird hier erst der Bedarf analysiert, geplant, wann was produziert wird und danach wird die Planung realisiert.[110] Laut einer aktuellen McKinsey-Studie werden sich die Warenströme in den Lieferketten erheblich optimieren lassen.[111] Die Studie besagt, dass eine Verminderung der Umsatzausfälle aufgrund von Fehlbeständen um bis zu 65 % und eine Senkung des Lagerbestands zwischen 20–50 % möglich sind.[112] Dies unterstreicht nochmal die vielfältigen Optimierungsmöglichkeiten durch den Einsatz von KI. Um auch in der Zukunft weiterhin erfolgreich sein zu können, ist ein effizienter Einsatz einer KI-basierten Technologie für alle Unternehmen essenziell.

[107] Vgl. ebd.

[108] Vgl. ebd.

[109] Vgl. ebd.

[110] Vgl. Logcontrol (o. J.). [55]

[111] Vgl. Gläß (2018): 1. [32]

[112] Vgl. ebd.

4.3.3 Konzept für ein innovatives KI-gestütztes Bestandsmanagement

Wie wäre es, wenn man mit einer hohen Zuverlässigkeit prognostizieren könnte, wie viel, von welchem Artikel, wann verkauft wird? Diese Fähigkeit würde zu einer erheblichen Optimierung der Warenbestände führen und wäre damit einer der größten Erfolgshebel im Wettbewerb. In diesem Kapitel soll auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse über die KI ein innovatives Konzept für das Bestandsmanagement erarbeitet werden. Im Fokus stehen dabei vor allem der Ablauf und die Ausgestaltung eines intelligenten und digitalen Bestandsmanagements. Zusätzlich sollen die Vorteile und Nachteile unter Berücksichtigung der Zieldimensionen Kosten, Zeit und Qualität herausgearbeitet werden. Abschließend werden die Potenziale und Grenzen der KI in Bezug auf das SCM und in Anbetracht der Key Performance Indicators näher durchleuchtet.

Bei der Erstellung eines KI-gestützten Bestandsmanagements haben sich folgende Fragestellungen ergeben:

1. Welche KI-Technologien bieten dem Unternehmen einen Mehrwert?
2. Was sind die Vorteile und Nachteile?
3. Welche KPIs sind wichtig und werden beeinflusst?

4.3.3.1 Analyse der Ist-Situation und der internen Anforderungen

Heutzutage sind die aktuellen Märkte durch eine hohe Dynamik auf der Wettbewerbsseite gekennzeichnet: schnellere Produktlebenszyklen und Vermischung der Sortimente. Diese Vielzahl an gegenwärtigen Neuheiten stellt damit hohe Anforderungen an das Bestandsmanagement. Schwankende und zum Teil sehr kurzfristige Bedarfe stellen Unternehmen A, welches Spielzeuge produziert vor großen Herausforderungen. Das aktuelle Marktgeschehen floss nicht durchgängig in den Planungsablauf ein. Fehlende Prognosen sowie ungenügende Sicherheiten zur Dämpfung von Absatzschwankungen führten weiterhin zu Problemen. Aus diesem Grund entscheidet sich Unternehmen A, ein

System einzuführen, welches die Abverkäufe je Produkt, je Zeiteinheit und je Filiale prognostiziert.

Auf dieser Basis soll anschließend die Nachbestellung der Artikel gesteuert werden.

4.3.3.2 Darstellung eines Konzeptes zur Automatisierung des Bestandsmanagements

Zunächst müssen zur Erstellung der Prognose bestimmte Einflussfaktoren ausgewählt werden, welche durch die KI berücksichtigt werden sollen. Einflussfaktoren wie Gesamtmarktentwicklung, Marktvolumen, Marktpotenzial, Nachfrage, Trends oder das Wetter. Diese Einflussfaktoren müssen bestenfalls die aktuelle Markt- und Nachfragesituation im Einzugsgebiet der jeweiligen Filiale beschreiben sowie den Einfluss des eigenen Marketings und den des Wettbewerbs auf die Kunden übertragen. Diese Einflussfaktoren können sich je nach Marktsegment unterscheiden. Die Spielwarenbranche ist sehr saisonabhängig. Der Umsatz vervielfacht sich zu ganz bestimmten Jahreszeiten, vor allem vor Weihnachten und in geringerem Maße auch im Sommer.

Die Grundlage für die anschließende Prognose bilden dann die auf neuronalen Netzen basierenden ML-Verfahren. Die KI verwendet die vergangenen Daten wie historische Verkaufszahlen und die aktuellen Einflussfaktoren als Eingangsparameter und ermittelt den Absatz des Artikels im Prognosezeitraum (s. Abb. 4.10). Dementsprechend werden die Prognosen durch das Einbeziehen aktueller Verkaufszahlen immer genauer und präziser.[113]

Damit die KI den Artikelabsatz prognostiziert, muss das neuronale Netz vorerst trainiert werden. Demnach wird zuerst ein Trainingszeitraum ausgewählt, in dem die Abverkäufe und die Messwerte der Einflussfaktoren vorhanden sind. Der Spielzeughersteller könnte beispielsweise die in den letzten Jahren während der Weihnachtszeit erzielten Ergebnisse analysieren, um eine ungefähre Schätzung des in diesem Jahr möglichen Umsatzes zu erhalten.

[113] Vgl. innovapps (o. J.). [44]

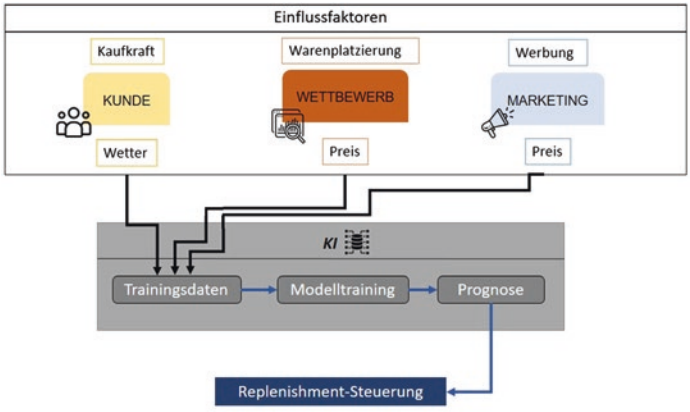


Abb. 4.10 Bestandssteuerung mit KI. (Quelle: Eigene Darstellung)

Anschließend werden die relativen Gewichtungen zwischen Einflussfaktoren und Artikelverkäufen gesucht, bis das spezifische Artikelvorhersagemodell gefunden wurde, das die Verkäufe des entsprechenden Zielartikels am besten vorhersagt.[114] Die identifizierten irrelevanten Faktoren werden dann von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen. Das Modell wird dementsprechend solange wiederholt bis die Vorhersagen der KI für jede Epoche die höchstmögliche Genauigkeit liefern. Die Ergebnisse stehen anschließend zur Nutzung bereit. Im Hintergrund wird der Prozess weiterhin aufrechterhalten. Auf diese Weise kann das Modell kontinuierlich optimiert werden. Gleichzeitig passt es sich automatisch an Trends und Änderungen im Kundenverhalten an.

4.3.3.3 Ausgestaltung und Analyse

Im Folgenden soll die technologische Ausgestaltung einer KI-gestützten Bedarfs- und Absatzprognose anhand folgender Punkte erörtert werden:

[114] Vgl. Gläß (2018): 5. [32]

1) Funktion der „KI“
2) Ausgestaltung

Bei der *1) Funktion der „KI“* kann folgendes festgehalten werden: Durch den Einsatz von Machine Learning Algorithmen kann eine Genauigkeit bei Verkaufsprognosen erreicht werden, die in dieser Detailtiefe und Zuverlässigkeit bisher nicht erreichbar war. Die Lernfähigkeit von Machine-Learning-Algorithmen führt dazu, dass Vorhersagen mit der Zeit immer genauer werden.[115] Dies wird durch adaptive Algorithmen erreicht, die ein Feedback in Form von tatsächlichen Verkäufen erhalten. Ziel ist es, aus Prozess- und Umgebungsdaten Einflüsse aus dem Umfeld in die Analyse mit einzubeziehen und die Eintrittswahrscheinlichkeit eines spezifischen Ereignisses präzise zu berechnen. Mit der Zeit wird die KI immer besser darin, die verschiedenen Einflussfaktoren zu gewichten, was zu präzisen Verkaufsprognosen führt. Die prädiktive Modellierung mit künstlichen neuronalen Netzen ermöglicht langfristige Vorhersagen, die mit herkömmlichen Methoden fehleranfällig sind.[116] Demnach sind sie besonders für die langfristige Planung wichtig. Dank KI-gestützter Technologien können heute auch komplexe Modelle als Grundlage für Prognosen herangezogen werden.

Genaue Absatzprognosen sind die entscheidende Grundlage für die Arbeit eines Disponenten, da die Qualität der Prognosen einen großen Einfluss auf die Planung innerhalb eines Unternehmens hat.[117] Predictive Analytics liefert diese zuverlässigen Vorhersagen. Dazu werden Entwicklungen, Werte und Informationen aus einem bestimmten Zeitraum genutzt, um präzise Wirkungsprognosen für die Zukunft zu erstellen.[118]

Nur mit genauen Absatzprognosen über das gesamte Produktsortiment können die Supply Chain und die damit verbundenen

[115] Vgl. Tiedemann (2020). [99]

[116] Vgl. ebd.

[117] Vgl. Remira (o. J.). [86]

[118] Vgl. ebd.

Tab. 4.4 KI-basierte Bedarfs- und Absatzplanung. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Molodoria (2022) [72])

Bedarfs- und Absatzplanung		
Produktart	Welche Arten von Produkten/Produktkategorien möchte man prognostizieren?	**Beispiel:** Unterschiedliche Produkte sollten unabhängig voneinander betrachtet und prognostiziert werden. Beispielsweise wird die Nachfrageprognose für Lebensmittel und Abonnementdienste, die jeden Monat zur gleichen Zeit erscheinen, wahrscheinlich unterschiedlich sein
Planungszeitraum	Wie lange dauert die Bedarfsprognose?	**Beispiel:** kurz-, mittel- oder langfristig

Planungsprozesse von der Beschaffung über die Aktivitätsplanung bis hin zur Lagerressourcenplanung optimiert werden.[119] Um zukünftige Umsätze möglichst genau vorhersagen zu können, muss der Algorithmus mit ausreichend Mustern und dazugehörigen Einflussfaktoren versorgt werden.

Unternehmen A muss sich dementsprechend mit einigen Faktoren auseinandersetzen. Die *2) Ausgestaltung* und Herangehensweise wird in folgender Tabelle illustriert (Tab. 4.4):

Weiterhin ist die Datenqualität eine entscheidende Komponente einer genauen Bedarfs- und Absatzprognose. Abb. 4.11 zeigt Beispiele potenzieller interner und externer Informationsquellen für eine genauere datengestützte Prognose des Kapazitätsbedarfs. ML-Software kann strukturierte und unstrukturierte Daten bereitstellen, z. B. vergangene Finanz- und Verkaufsberichte, Bestandsdaten, Lieferantendaten und Wettervorhersagen.

[119] Vgl. Handel 4.0 (o. J.). [33]



Abb. 4.11 Datenquellen zur Prognoseplanung. (Quelle: Eigene Darstellung i. A. a. Molodoria (2022) [72])

4.3.3.4 Quantifizierung der Situation durch die Zieldimensionen Kosten, Zeit und Qualität

Dank der KI-Lösung kann die Einkaufsabteilung des Unternehmens die Mengen der benötigten Produkte bestimmen. Dies gilt sowohl für Rohstoffe zur störungsfreien Versorgung der Produktionslinie als auch für Fertigprodukte zur Belieferung der Kunden. Diese Kenntnis hat folgende Vorteile:

Durch eine KI-gestützte Bedarfsprognose werden Ressourcen (Personal, Lager, Rohstoffe) optimal eingesetzt. Es kommt zu einer besseren Planung von Warenbeständen dank präziser Prognosen. Außerdem führt dies zur optimalen Nutzung von Lagerhallen. Das Lager kann dabei mit notwendigen Beständen gefüllt werden. Es werden also nur die Produkte gelagert, die zur Deckung der Nachfrage benötigt werden. Dadurch wird der erforderliche Lagerraum drastisch reduziert, was die Lagerkosten minimiert.

Ein Lager verursacht *Kosten.* Damit diese überschaubar bleiben und sich bestmöglich gestalten lassen, wäre es vorteilhaft sich die *Kosten* der Lager erstmal anzuschauen.[120] In Anlehnung daran stellt der Lagerkostensatz den Lagerbestand im Verhältnis zu den anfallenden *Kosten* dar.[121]

→ *Lagerkostensatz = Lagerkosten/(Ø Lagerwert × 100 %)*[122]

Nebenbei werden Fehlbestände vermieden und es wird die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass veraltete Produkte im Lager verbleiben.

→ *Fehlbestandsrate = (Anzahl der Aufträge, die aufgrund von fehlenden Beständen nicht ausgeführt wurden/Gesamtzahl der Aufträge) × 100*[123]

Die Fehlerbestandsrate zeigt den Anteil der Aufträge an, die nicht ausgeführt werden, weil der Bestand zur Deckung der Nachfrage nicht ausreicht.[124] Das Unternehmen muss demnach garantieren, dass dieser Wert so niedrig wie möglich ist, um die Lieferung an den Kunden sicherzustellen.[125] Nebenbei werden die *Kosten* reduziert, die mit einer langen Lagerung von Produkten verbunden sind. Auch Umsatzprognosen verhelfen Unternehmen zu einer genaueren Budgetplanung und Kostenkontrolle.[126] Mithilfe KI-gestützter Bedarfsprognosen können somit überflüssige *Kosten* gespart werden.

Darüber hinaus hat man durch eine optimale Steuerung von Produktion und Mitarbeiterplanung eine bessere Positionierung

[120] Vgl. Sevdesk (o. J.). [94]

[121] Vgl. ebd.

[122] Vgl. ebd.

[123] Vgl. Mecalux (2022). [68]

[124] Vgl. ebd.

[125] Vgl. ebd.

[126] Vgl. Mecalux (2021). [67]

am Markt gegenüber Mitwettbewerbern. Es kommt zu einer Verbesserung von *Qualität,* Servicelevel und Kundenzufriedenheit.

Ein besseres Image des Unternehmens und eine höhere Zufriedenheit der Kunden sind die Folge. Die Verkaufsplanung erlaubt es, im richtigen Zeitpunkt über einen optimalen Bestand an Fertigprodukten zu verfügen.[127] Weitere Vorteile sind eine verbesserte Warenverfügbarkeit bzw. verringerte Versandzeiten, welche zur Erweiterung der Kundenzufriedenheit beitragen können. Je besser die Warenverfügbarkeit, desto schneller ist das Produkt beim Kunden. Es gibt eine Vielzahl von Gründen warum auch eine Beschleunigung der physischen Prozesse und Durchlaufzeiten von großer Bedeutung ist: Reaktionszeit/Durchlaufzeit werden bestimmende Faktoren im Wettbewerb.[128]

Je schneller geliefert wird, desto besser und profitabler ist es für das Unternehmen. Kurze Wiederbeschaffungszeiten, also die *Zeit* zwischen Bestellung und Lieferung, ist ein wichtiger Faktor: Je kürzer die Wiederbeschaffungszeiten, desto geringer der vorzuhaltende Bestand.[129] Dadurch wird nicht nur die Kapitalbindung durch ein verringertes Working Capital minimiert, es herrscht auch eine höhere Flexibilität in der Produkt- und Sortimentsgestaltung, da nicht alle Rohstoffe und Teile notwendigerweise bevorratet werden müssen.[130]

→ *Working Capital = Umlaufvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten*[131]

4.3.3.5 Konzeptausweitung – „Out-of-Stock"-Situationen

Ein Unterziel des SCM ist die Vermeidung von „Out-of-Stock"-Situationen. „Out-of-Stock" beschreibt eine Situation, in der ein Unternehmen nach Erhalt einer Bestellung durch den Kunden das

[127] Vgl. ebd.

[128] Vgl. Maderner (2017). [63]

[129] Vgl. ebd.

[130] Vgl. ebd.

[131] Vgl. Wildt (2021). [109]

bestimmte Produkt oder Rohmaterial nicht in der angeforderten und angemessenen Menge auf Lager hat.[132] Das Produkt kann somit nicht geliefert werden. Aufgrund dieser Situation verliert das Unternehmen an Einnahmen und schädigt gleichzeitig sein Image. Ungenaue Bedarfsprognosen führen oft zu sich überschneidenden Szenarien und Out-of-Stock-Situationen. Dies wiederum führt zu niedrigen Erfüllungsquoten und verfehlten Verkaufszielen im Supply Chain Management.[133] Alle nachgelagerten KPIs und Prozesse im SCM sind jedoch stark von der Bestandsgenauigkeit abhängig.[134] Nur wenn die Zahlen stimmen, kann ein Unternehmen seinen Kunden das richtige Produkt in der richtigen Menge am richtigen Ort liefern. Ist das nicht der Fall, kann dies Auswirkungen auf die Auslastung und auf das Serviceniveau und letztendlich auf den Umsatz und die Kosten haben.[135] Jede Maßnahme innerhalb des Lagermanagements basiert auf einem Gleichgewicht zwischen der Nachfrage nach einem Produkt und seiner Verfügbarkeit im Lager.[136] Wenn dieses Gleichgewicht nicht vorhanden ist, entsteht eine Out-of-Stock-Situation.

Die Out-of-Stock-Quote gehört zu den messbaren KPI und berechnet sich wie folgt:

$$\textit{Out-of-Stock-Quote} = \textit{Fehlartikel/Gesamtzahl der Artikel} \times 100$$[137]

Die Folgen von Out-of-Stock Situationen betreffen vor allem die Logistik. Die Wahrscheinlichkeit von Lagerausfällen ist heutzutage drastisch gestiegen: Je höher die Bestände, desto höher sind die Lagerlogistikkosten und Unternehmen neigen generell dazu, diese so weit wie möglich zu begrenzen.[138] Dadurch entstandene Konzepte sind Just-in-Time oder Cross-Docking.[139]

---

[132] Vgl. Mecalux (2019). [69]

[133] Vgl. Roqqio (2022). [89]

[134] Vgl. ebd.

[135] Vgl. ebd.

[136] Vgl. Mecalux (2019). [69]

[137] Vgl. ebd.

[138] Vgl. ebd.

[139] Vgl. ebd.

Die Ursachen sind vielfältig: Ein plötzlicher Anstieg der Nachfrage, unterdurchschnittliche Bedarfsplanung oder mangelnde Genauigkeit zwischen den Bestandsdaten und der Realität.

Um eine Out-of-Stock Situation zu vermeiden, wäre eine Optimierung und Automatisierung der Prognosegenauigkeit in der Absatz – und Betriebsplanung die passende Lösung. Es stellt sich die Frage, wie oft ein Produkt in einem festgelegten Zeitraum verkauft wurde. Eine KI-basierte Prognosesoftware unterstützt das Unternehmen dabei, die Nachfrage besser einzuschätzen. Die KI kann kurzfristige und saisonbedingte Änderungen miteinbeziehen, wie beispielsweise in der Lebensmittel- oder Modeindustrie. Außerdem werden bei den Berechnungen entscheidende Einflussfaktoren berücksichtigt und dank entwickelter Algorithmen kann eine präzise Absatzprognose ermittelt werden. Der Einkauf wird somit deutlich entlastet. So können Kosten gespart und die Effizienz der Supply Chain kann erhöht werden.

4.3.3.6 Wirtschaftliche Potenziale und Grenzen mit Berücksichtigung der KPIs

In Hinblick auf die Leitfrage lässt sich feststellen, dass mithilfe einer KI-gestützten Prognosegenauigkeit in der Absatz – und Bedarfsplanung die Warenbestände präzise optimiert werden können. Neben dem optimalen Ressourceneinsatz von Personal, Ressourcen und Lager ermöglicht das Konzept eine bessere Positionierung am Markt. Ein Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern, da dies zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und einem besseren Image führt. Nebenbei können überflüssige Kosten, wie Lagerkosten oder die damit verbundenen Kosten für das Vorhalten von Beständen, vermieden und der Umsatz erhöht werden. Weiterhin werden durch die präzise Planung die Fehlerquote und die Fehlerbestände gesenkt. Out-of-Stock Situationen werden vermieden und der Bullwhip Effekt wird reduziert.

Die optimale Verkaufsplanung ermöglicht es dem Unternehmen, im richtigen Moment über einen richtigen Bestand an Fertigprodukten zu verfügen. Dementsprechend kann die Wettbewerbsfähigkeit der Supply Chain gesichert werden. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Supply Chain durch eine KI-gestützte

Planung bedarfsgerechter und vorausschauender gestaltet werden kann und dadurch eine weitaus höhere betriebliche Effizienz zu erreichen ist.

Allerdings zeigt die KI-Technologie auch einige Schwächen, die während der Anwendung beachtet werden müssen. Zunächst sind mit der Anschaffung einer solchen KI-Software hohe Kosten verbunden. Die Investitionen sind hoch. Weiterhin muss das Personal angelernt werden, um mit solch entsprechenden KI-Softwares zurechtzukommen. Ein ernstzunehmender Faktor ist auch die Datensicherheit. Daten jeglicher Art müssen gegen Manipulation, unberechtigten Zugriff oder Kenntnisnahme abgesichert werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass auch Fehlprognosen entstehen können. Dies kann sehr schnell zu Vertrauensverlusten führen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass vor dem Hintergrund der Globalisierung Unternehmen mit enormen Herausforderungen zu kämpfen haben. Die Gestaltung der Supply Chain

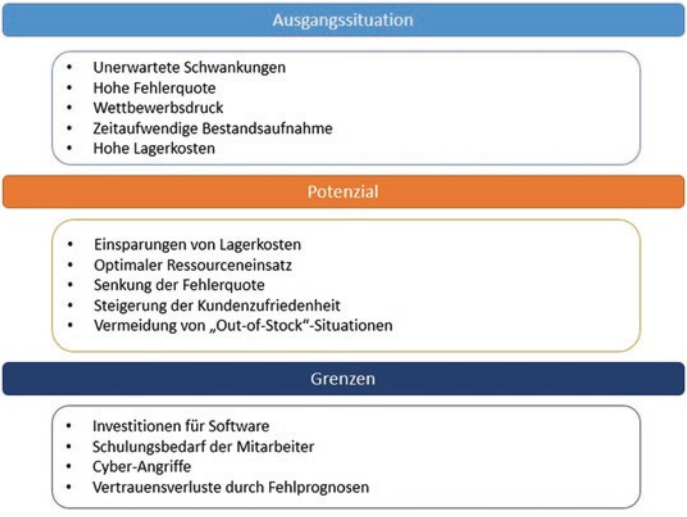


Abb. 4.12 Potenziale und Grenzen einer KI-gestützten Bedarfs- und Absatzprognose. (Quelle: Eigene Darstellung)

wird komplexer. Das erfordert neue Technologien und Lösungsansätze, um die Steuerung von Supply Chain Prozessen zu unterstützen. Nur wenn der Bedarf optimal geplant ist, kann ein Unternehmen seinen Kunden das richtige Produkt in der richtigen Menge am richtigen Ort liefern.

Die KI-basierte Bedarfs- und Absatzplanung kann das SCM unterstützen. In Abb. 4.12 werden alle wesentlichen Potenziale und Grenzen der KI im Bestandsmanagement festgehalten.

Fazit

5

Der rasante Wandel der Arbeitsumwelt aufgrund von Digitalisierung und der immer schneller voranschreitenden Technologien ist nicht mehr aufzuhalten. Dies betrifft auch das Supply Chain Management. In den letzten Jahren wurde dem SCM eine immer größer werdende Bedeutung zuteil. Durch eine steigende Komplexität der Produkte, den kürzer werdenden Produktlebenszyklen und den höheren Grad der Arbeitsteilung ist es notwendig, dass alle Akteure innerhalb dieser Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Bezüglich der immer weiter fortschreitenden und technologiebasierten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz wird der Alltag vieler Unternehmen stark von Umstrukturierung und Weiterentwicklung geprägt. Die daraus resultierende globalisierte und vernetzte Wertschöpfung zwingt alle Teilnehmer dazu, sich die dynamisch verändernden technologischen Errungenschaften anzueignen und diese auf ihre Supply Chain zu übertragen, um somit Wettbewerbsvorteile zu generieren.

Im Fokus dieses Buches stand die Beantwortung der Frage, inwieweit die KI dabei helfen kann, die Herausforderungen des Supply Chain Managements zu begegnen. Dazu wurden zunächst in Kap. 2 die Grundlagen der „Künstlichen Intelligenz" definiert und anschließend deren wesentliche Treiber vorgestellt. Das dritte Kapitel beschäftigte sich mit der Digitalisierung der Supply Chain und beinhaltet einen kurzen Überblick über die Grundlagen des SCM und deren Herausforderungen. Im Fokus

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

A. Goudz und S. Erdogan, *Künstliche Intelligenz im Supply Chain Management – Potenziale und Grenzen der KI,* IT kompakt,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-44855-4_5

standen dabei die Wertschöpfungspotenziale digitaler Technologien, insbesondere KI-Technologien im Supply Chain, sowie die Frage, wie diese einen Beitrag zur Maximierung des generierten Gesamtwerts leisten können. Im Zusammenhang mit der Leitfrage analysierte Kap. 4 die möglichen Anwendungsgebiete Beschaffung (Lieferantenmanagement), Lagerung sowie Kommissionierung und Planung (Bestandsmanagement). Auf Basis der Herausforderungen im SCM und den technologischen Kenntnissen der KI wurden Konzepte erarbeitet. Hierzu wurden zunächst die internen Anforderungen der jeweiligen Bereiche erläutert, gefolgt von der Beschreibung möglicher Prozessschritte. Anschließend wurde die Ausgestaltung des Konzeptes illustriert und anhand der Zieldimensionen wurden Kosten, Zeit und Qualität analysiert. Abschließend erfolgte die Untersuchung der jeweiligen Potenziale und Grenzen.

In der Beschaffung spielt die Auswahl von Lieferanten eine wichtige Rolle. Um weitere Störungen in den Lieferketten, wie etwa Lieferantenausfälle, fehlende Zertifizierung oder Qualitätsmängel der jeweiligen Lieferanten, und somit Lieferantenabhängigkeit zu vermeiden, sollten Entscheider die Leistung ihrer Zulieferer überprüfen und eine optimale Auswahl von Lieferanten treffen. Das gelingt durch eine regelmäßige und detaillierte Lieferantenbewertung. Mithilfe einer KI-gestützten Software lässt sich feststellen, welche Unternehmen für welche Projekte besonders gut geeignet sind, welche Kooperationen man vertiefen und welche man eventuell reduzieren sollte. Mögliche Lieferantenprobleme oder -ausfälle, Engpässe sowie Verzögerungen in der Produktion werden durch den Einsatz von KI-Technologien aufgelistet, bewertet und den Entscheidern zur Unterstützung verfügbar gemacht. So können Kosten für die Beschaffung von Gütern oder Produkten minimiert und die Konzentration und somit auch die Leistung auf den oder die besten Lieferanten erhöht werden. Dementsprechend sind Optimierungspotenziale im SCM sichtbar. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass damit auch der Bullwhip Effekt reduziert werden kann. Allerdings ist bei der Automatisierung auf die hohen Investitionskosten und die Intransparenz einiger Lieferanten zu achten.

Auch im Bereich Lagerung & Kommissionierung lassen sich KI-Technologien effektiv einsetzen. Gerade im Bereich des Kommissionierens, wo personelle Ressourcen stark gebunden werden, entstehen hohe Kosten im Lager. KI-gesteuerte Roboter können Abhilfe schaffen. Die Einsatzgebiete von KI-Robotern sind sehr vielfältig und reichen von der Montage bis hin zur Logistik, dementsprechend sind auch die Einsparbereiche sehr vielfältig. Ein KI-gestützter Pick and Place Roboter ermöglicht signifikante Zeit- und Produktivitätssteigerungen und kann die Arbeit der Picker entlasten oder bei Bedarf sogar automatisieren. Durch die Anwendung eines KI-Roboters, der die Produkte entnimmt und sie in ihre entsprechenden Verpackungen (unter Berücksichtigung der Packungsdichte, was auch einen ökologischen Nutzen hat) platziert, wird der Vorgang beschleunigt und gleichzeitig die Arbeitsqualität der Mitarbeiter verbessert. Primäre Ziele der SCM, wie Kostensenkung und Gewinnsteigerung, können erfolgreich erreicht werden. Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass der Roboter nicht alle Tätigkeiten übernehmen kann. Außerdem bringt die Anwendung einen hohen Wartungsbedarf mit sich.

Genaue Vorhersagen von Beständen haben sich im SCM zu einem kritischen Erfolgsfaktor ausgeprägt. Mithilfe einer KI-gestützten Prognosegenauigkeit in der Absatz- und Bedarfsplanung können Warenbestände präzise optimiert werden. Die optimale Verkaufsplanung ermöglicht es dem Unternehmen, im richtigen Moment über einen richtigen Bestand an Fertigprodukten zu verfügen. Out-of-Stock Situationen werden vermieden und der Bullwhip Effekt wird reduziert. Dementsprechend kann die Wettbewerbsfähigkeit der Supply Chain gesichert werden. Allerdings ist festzuhalten, dass Daten jeglicher Art gegen Manipulation, unberechtigten Zugriff oder Kenntnisnahme abgesichert werden müssen.

Es lässt sich insgesamt festhalten, dass sich für das SCM durch den Einsatz von KI-gestützten Technologien zahlreiche Vorteile und Möglichkeiten zur Optimierung ergeben. Die Konzepte belegen zudem den Mehrwert der KI-Technologie im SCM. Von erhöhter Transparenz bis zur optimalen Planung kann die KI einige Herausforderungen bewältigen und somit die

Effizienz eines Unternehmens deutlich erhöhen. Vor allem die Verfügbarkeit einer breiten Basis auswertbarer Daten, verbunden mit dem zunehmenden technologischen Fortschritt, kann zur Erhöhung der Effizienz von Prozessen führen und Planungsaktivitäten enorm erleichtern.

Dies ist jedoch erst der Anfang. Die gezielte Erhebung und Aggregation von Daten verbessert die Ergebnisse für Nutzer, die bereits KI nutzen, und erschließt völlig neue Anwendungsbereiche, die Vorteile bringen. Einerseits ist zu erwarten, dass mit fortschreitender Digitalisierung und immer besserer Technik KI-Anwendungen attraktiver werden. Andererseits ist es wichtig, die Nachvollziehbarkeit und Transparenz bei den Beschäftigten zu gewährleisten, um eine dauerhafte Akzeptanz von KI zu erreichen. Obwohl KI bereits Teil unseres täglichen Lebens ist, wird sich ihre Entwicklung in den kommenden Jahren beschleunigen, sowohl im privaten als auch im kommerziellen Umfeld. Somit ist die Künstliche Intelligenz ein wesentlicher Bestandteil einer digitalen Strategie, die Wettbewerbsvorteile schafft und Differenzierung ermöglicht.

Literaturverzeichnis/„Zum Weiterlesen“ (Weiterführende Literatur als Tipp für den Leser)

1. Alexander Thamm (2022): AlphaGo. https://www.alexanderthamm.com/de/data-science-glossar/alphago/. Zugegriffen: 24.07.2022.
2. Andelfinger, Volker; Hänisch,Till (2017): Industrie 4.0, Wiesbaden: Springer Gabler.
3. Ar-Racking (2021): Merkmale der Lieferkette oder Supply Chain. https://www.ar-racking.com/de/news-und-blog/blog/qualitat-und-sicherheit/merkmale-der-lieferkette-oder-supply-chain. Zugegriffen: 04.11.2022.
4. Assono (o. J.): Lieferantenauswahl mit Künstlicher Intelligenz für Ihr Unternehmen. https://www.assono.de/kuenstliche-intelligenz/ki-unterstuetze-lieferantenauswahl-und-monitoring. Zugegriffen: 28.10.2022.
5. Beckmann, Holger (2012): Prozessorientiertes Supply Chain Engineering. Wiesbaden: Springer Verlag.
6. Berghaus, Stina (2022): Erfolgreiches Lieferantenmanagement: Warum die digitale Zusammenarbeit mit Lieferanten so wichtig ist. https://www.remira.com/de/supply-chain-blog/erfolgreiches-lieferantenmanagement-warum-die-digitale-zusammenarbeit-mit-lieferanten-so-wichtig-ist. Zugegriffen: 28.10.2022.
7. Boelicke, Ralf (2017): Herausforderung Supply Chain Management. https://www.hermes-supply-chain-blog.com/herausforderung-supply-chain-management/. Zugegriffen: 04.11.2022.
8. Bosch (2018): Die Geschichte der Künstlichen Intelligenz. https://www.bosch.com/de/stories/geschichte-der-kuenstlichen-intelligenz/. Zugegriffen: 14.07.2022.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

A. Goudz und S. Erdogan, *Künstliche Intelligenz im Supply Chain Management – Potenziale und Grenzen der KI,* IT kompakt, https://doi.org/10.1007/978-3-658-44855-4

9. Bossard (2016): Reduktion der Gesamtbetriebskosten (TCO) im Fertigungsprozess. https://www.bossard.com/at-de/ueber-uns/warum-bossard/die-1585-regel/. Zugegriffen: 04.11.2022.
10. Bossard (o. J.): Supply Chain Management: Herausforderungen und Lösungen. https://www.bossard.com/it-de/ueber-uns/warum-bossard/herausforderungen-beim-supply-chain-management/. Zugegriffen: 28.10.2022.
11. Bosse, Mathias (o. J.): Acht große Herausforderungen für das Supply-Chain-Management. https://www.synaos.com/post/acht-grosse-herausforderungen-fur-das-supply-chain-management. Zugegriffen: 11.10.2022.
12. Brightsolutions (o. J.): Industrie 4.0 und Digitalisierung. https://www.brightsolutions.de/blog/industrie-4-0-und-digitalisierung/#Was, Abruf am 17.06.2022.
13. Buchholz, Peter; Clausen, Uwe (2009): Große Netze der Logistik. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
14. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (o. J.): Künstliche Intelligenz – wir bringen Ihnen die Technologie näher. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Technologien_sicher_gestalten/Kuenstliche-Intelligenz/kuenstliche-intelligenz_node.html. Zugegriffen: 13.08.2022.
15. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Plattform Industrie 4.0 (o. J.): Was ist Industrie 4.0? https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/DE/Industrie40/WasIndustrie40/was-ist-industrie-40.html. Zugegriffen: 04.06.2022.
16. Chakraborty, Esha (o. J.): Pick-and-Place-Roboter: 5 Antworten, die Sie kennen sollten. https://de.lambdageeks.com/pick-and-place-robot-types-uses-benefits/. Zugegriffen: 04.11.2022.
17. Chopra, Sunil; Meindl, Peter (2014): Supply Chain Management, 5. Aufl. München: Pearson Deutschland GmbH.
18. Chulu, Henrik (o. J.): Eine kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz. https://www.goethe.de/prj/one/de/gea/for/les/ges.html. Zugegriffen: 16.07.2022.
19. Clasen, Bernhard (2018): Machine Learning – Was steckt eigentlich dahinter? https://blog.doubleslash.de/machine-learning-was-steckt-eigentlich-dahinter/. Zugegriffen: 28.10.2022.
20. Computerweekly (2019): Überwachtes Lernen (Supervised Learning). https://www.computerweekly.com/de/definition/Ueberwachtes-Lernen-Supervised-Learning. Zugegriffen: 15.09.2022.
21. Cornelius, Andrea (2019): Künstliche Intelligenz: Entwicklungen, Erfolgsfaktoren und Einsatzmöglichkeiten, 1. Aufl. Stuttgart: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.

22. Der Prozessmanager (2019): Was ist Supply Chain Management (SCM)? https://der-prozessmanager.de/aktuell/wissensdatenbank/supply-chain-management. Zugegriffen: 09.10.2022.
23. Dusold, Julia (2020): Künstliche Intelligenz – verständlich erklärt. https://www.produktion.de/technik/zukunftstechnologien/kuenstliche-intelligenz/kuenstliche-intelligenz-verstaendlich-erklaert-243.html#wie-funktioniert-kuenstliche-intelligenz. Zugegriffen: 13.08.2022.
24. Erichsen, Jörgen (2022): Einkaufscontrolling: 12 zentrale Kennzahlen zur Steuerung in Beschaffung und Einkauf. https://www.haufe.de/controlling/controllerpraxis/einkaufscontrolling-kennzahlen-fuer-einkauf-und-beschaffung_112_560100.html. Zugegriffen: 28.10.2022.
25. FHWS (o. J.): Schwache vs. Starke KI. https://ki.fhws.de/thematik/starke-vs-schwache-ki-eine-definition/. Zugegriffen: 10.08.2022.
26. Forschungs-Informations-System (2014): Grundlagen des Supply Chain Management. https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/439688/?clsd0=276654&clsId1=276657&clsId2=0&clsId3=0. Zugegriffen: 28.10.2022.
27. FourFlow (2022): Digitale Supply Chain: Künstliche Intelligenz. https://www.4flow.de/loesungen/digitale-supply-chain/kuenstliche-intelligenz.html. Zugegriffen: 17.10.2022.
28. Fraunhofer IKS (o. J.): Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen. https://www.iks.fraunhofer.de/de/themen/kuenstliche-intelligenz.html. Zugegriffen: 04.11.2022.
29. Fulterer, Ruth; Geiser, Eveline (2019): Was ist künstliche Intelligenz? Wie funktioniert Deep Learning? Ein Überblick. https://www.nzz.ch/technologie/kuenstliche-intelligenz-ki-deep-learning-einfach-erklaert-ld.1632034. Zugegriffen: 09.09.2022.
30. Gärtner, Christian; Heinrich, Christian (2018): Fallstudien zur Digitalen Transformation. Wiesbaden: Springer Verlag.
31. Gebhardt, Sara (o. J.): Eine kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz. https://www.datagroup.de/news/eine-kurze-geschichte-der-kuenstlichen-intelligenz/. Zugegriffen: 20.11.2022.
32. Gläß, Rainer (2018): Künstliche Intelligenz im Handel 2 – Anwendungen. Wiesbaden: Springer Verlag.
33. Handel 4.0 (o. J.): Use Case 20: Absatzprognose für Lebensmittel Groß- und Einzelhandel. https://handel4punkt0.de/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=326, Abruf am 13.11.2022*Hartmann, Evi* (2020): Der Ripple-Effekt. https://blogs.fau.de/weltbewegend/2020/01/27/der-ripple-effekt/. Zugegriffen: 09.10.2022.
34. Harz, Annelie (2020): Die Vor- und Nachteile der Automation durch Roboter. https://wandelbots.com/de/die-vor-und-nachteile-der-automation-durch-roboter/. Zugegriffen: 04.11.2022.

35. Heinrichs, Verena (2020): Big Data und KI: Intelligenz ist Ansichtssache. https://digitalisierungspraxis.de/big-data-und-ki/. Zugegriffen: 25.09.2022.
36. Hermes (2020): SCM in Krisenzeiten: Deshalb sollten Sie die Performance Ihrer Lieferanten bewerten. https://www.hermes-supply-chain-blog.com/scm-performance-lieferanten/. Zugegriffen: 28.10.2022.
37. Hofbauer, Günter; Mashhour, Tarek; Fischer, Michael (2016): Lieferantenmanagement. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.
38. Horn, Gustav A. (o. J.): Prognose. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/prognose-43498#:~:text=Definition%3A%20Was%20ist%20%22Prognose%22,auf%20theoretisch%20fundierten%20objektiven%20Verfahren. Zugegriffen: 13.11.2022.
39. IAG (o. J.): Smart Factory: Das Pick & Place System für IAG-Anlagen. https://www.iag.at/smart-factory-das-pick-place-system-fuer-iag-anlagen. Zugegriffen: 04.11.2022.
40. IBM (o. J.): Was ist Bestandsmanagement? https://www.ibm.com/de-de/topics/inventory-management#:~:text=Bestandsmanagement%20%2C%20ein%20kritischer%20Bauteil%20der,zur%20richtigen%20Zeit%20zu%20haben. Zugegriffen: 13.11.2022.
41. Imagine (o. J.): Pick-And-Place-Robotik P&P Robot. https://www.imagine.de/produkte/produkthandling/pick-and-place-robotik/. Zugegriffen: 04.11.2022.
42. Immerthal, Lars (2017): Die Digitalisierung im Lieferantenmanagement beginnt mit guter Kommunikation. https://beschaffung-aktuell.industrie.de/einkauf/die-digitalisierung-im-lieferantenmanagement-beginnt-mit-guter-kommunikation/. Zugegriffen: 28.10.2022.
43. Inform (2017): Bestandsmanagement als Teil einer vernetzten Lieferkette. https://www.inform-software.de/blog/post/bestandsmanagement-als-teil-einer-vernetzten-lieferkette. Zugegriffen: 13.11.2022.
44. Innovapps (o. J.): KI für Bedarfsplanung und Forecasting nutzen. https://innovapps.de/de/ki-forecasting/. Zugegriffen: 13.11.2022.
45. IPH – Hannover (o. J.): Industrie 4.0 https://www.iph-hannover.de/de/dienstleistungen/digitalisierung/industrie-4.0/. Zugegriffen: 25.06.2022.
46. Kaplan, Jerry (2017): Künstliche Intelligenz. Frechen: mitp Verlags GmbH & Co. KG.
47. Kaufmann, Timothy; Servatius, Hans-Gerd (2020): Das Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz als Game Changer. Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.
48. Kaufstark (o. J.): Bestandsmanagement. https://www.kauf-stark.at/bestandsmanagement. Zugegriffen: 13.11.2022.

49. Kemmner, Andreas (o. J.): Kurz und bündig: Total Cost of Ownership. https://www.ak-online.de/de/2022/01/kurz-und-buendig-total-cost-of-ownership/. Zugegriffen: 28.10.2022.
50. Kreutzer, Ralf. T; Sirrenberg Marie (2019): Künstliche Intelligenz verstehen. Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.
51. Lämmel, Uwe; Cleve, Jürgen (2012): Künstliche Intelligenz, 4. Aufl. München: Carl Hanser Verlag.
52. Leitherer, Johanna (2021): KI beflügelt das Supply-Chain-Management. https://www.springerprofessional.de/handel/vertriebs-management/ki-befluegelt-das-supply-chain-management/19701276. Zugegriffen: 28.10.2022.
53. Lexware (2022): Supply Chain Management. https://www.buchhaltung-einfach-sicher.de/bwl/supply-chain-management. Zugegriffen: 09.10.2022.
54. Lila-Logistik (o. J.): Supply Chain 4.0 – Digitale Realitäten der Logistik. https://www.lila-logistik.com/de/supply-chain-4-0. Zugegriffen: 28.10.2022.
55. Logcontrol (o. J.): Bestandsmanagement. https://logcontrol.de/lexikon-logistik/bestandsmanagement/. Zugegriffen: 13.11.2022.
56. Logivations (o. J.): KI-basierte Warenerkennung, Zählen und Messen. https://www.logivations.com/de/solutions/agv/ai_based_recognition.php. Zugegriffen: 13.10.2022.
57. Lognetz (o. J.): Das 5-Stufen-Modell in LogNetz. https://www.lognetz.eu/ergebnisse/5-stufen-modell. Zugegriffen: 11.10.2022.
58. Luber, Stefan; Litzel, Nico (2017): Was ist Deep Learning? https://www.bigdata-insider.de/was-ist-deep-learning-a-603129/. Zugegriffen: 15.09.2022.
59. Luber, Stefan; Litzel, Nico (2018): Was ist ein Neuronales Netz? https://www.bigdata-insider.de/was-ist-ein-neuronales-netz-a-686185/. Zugegriffen: 09.09.2022.
60. Luber, Stefan; Litzel, Nico (2016): Was ist Machine Learning? https://www.bigdata-insider.de/was-ist-machine-learning-a-592092/. Zugegriffen: 15.09.2022.
61. Lutz, Tim (2021): Bullwhip-Effekt. https://mind-logistik.de/knowhow/bullwhip-effekt/#:~:text=Der%20Bullwhip-Effekt%20(auch%20Peitscheneffekt,den%20Akteuren%20innerhalb%20einer%20Lieferkette. Zugegriffen: 11.10.2022.
62. Lüscher, Moritz (2021): Künstliche Intelligenz im Bau. https://baumeister.swiss/kuenstliche-intelligenz-im-bau/. Zugegriffen: 20.11.2022.
63. Maderner, Walter (2017): Lieferkette beschleunigen: warum schneller auch billiger und besser ist. https://www.gci-management.com/lieferkette-beschleunigen-warum-schneller-auch-billiger-und-besser-ist/. Zugegriffen: 13.11.2022.

64. Mecalux (2019): Was versteht man unter einer Lieferkette (Supply Chain)? https://www.mecalux.de/blog/was-ist-supply-chain. Zugegriffen: 02.10.2022.
65. Mecalux (2020): Auftragsvorbereitung: Der Schlüssel für ein effizientes Lager. https://www.mecalux.de/blog/auftragsvorbereitung. Zugegriffen: 04.11.2022.
66. Mecalux (2021): „Pick and Place“: Roboter sind unermüdlich bei repetitiven Bewegungen. https://www.mecalux.de/blog/pick-and-place. Zugegriffen: 04.11.2022.
67. Mecalux (2021): Bedarfsplanung: Unternehmen stellen sich auf die Zukunft ein. https://www.mecalux.de/blog/bedarfsplanung. Zugegriffen: 13.11.2022.
68. Mecalux (2022): 9 Lagerkennzahlen zur Messung der Logistikverwaltung. https://www.mecalux.de/blog/lagerkennzahlen. Zugegriffen: 13.11.2022.
69. Mecalux (2019): Out-of-Stock – Situation: Definition und Vermeidung. https://www.mecalux.de/blog/out-of-stock#:~:text=Out%20of%20Stock%20beschreibt%20die,geforderten%20Bedingungen%20auf%20Lager%20hat. Zugegriffen: 13.11.2022.
70. Murrenhoff, Anike; Friedrich, Martin; Witthaut, Markus (2021): Künstliche Intelligenz in der Logistik. https://www.iml.fraunhofer.de/content/dam/iml/de/documents/101/19_Whitepaper_KI_Logistik.pdf. Zugegriffen: 13.10.2022.
71. Moeser, Julian (o. J.): Starke KI, schwache KI – Was kann künstliche Intelligenz? https://www.jaai.de/post/starke-ki-schwache-ki-was-kann-kuenstliche-intelligenz. Zugegriffen: 10.08.2022.
72. Molodoria, Anastasiia (2022): How To Apply Machine Learning To Demand Forecasting. https://mobidev.biz/blog/machine-learning-methods-demand-forecasting-retail. Zugegriffen: 13.11.2022.
73. Moßner, Julia; Bergmann, Linda (2022): Internet of Things (IoT) – Definition, Technologie und Anwendung. https://www.industry-of-things.de/internet-of-things-iot-definition-technologie-und-anwendung-a-878883/. Zugegriffen: 25.09.2022.
74. MrWhistler (2010): Cobocards. https://www.cobocards.com/pool/de/card/16197206/online-karteikarten-nennen-sie-beispiele-fuer-die-aufgaben-der-strategischen-und-operativen-beschaffung-/. Zugegriffen: 28.10.2022.
75. Nestler, Ralf (2014): Stephen Hawking sieht die Menschheit bedroht. https://www.tagesspiegel.de/wissen/kuenstliche-intelligenz-stephen-hawking-sieht-die-menschheit-bedroht/11069712.html. Zugegriffen: 14.04.2022.
76. O’Byrne, Rob (2020): Künstliche Intelligenz trägt zur echten Supply-Chain-Verbesserung bei. https://trans.info/de/kuenstliche-intelligenz-traegt-zur-echten-supply-chain-verbesserung-bei-192184. Zugegriffen: 13.10.2022.

77. O’donnell, T.; Maguire, L.; McIvor, R.; Humphreys, P. (2006): Minimizing the bullwhip effect in a supply chain using genetic algorithms. International journal of production research, 2006, Vol.44.
78. Peter Schaaf und Managementpartner (o. J.): Qualitätssicherung/ Reklamationsquote (Folge13). https://schaaf-office.de/qualitaetssicherung-reklamationsquote/. Zugegriffen: 04.11.2022.
79. Pfeffer, Matthias (2020): Roboter in der Produktion: Kosten sparen und Produktivität steigern. https://www.wirtschaftswissen.de/einkauf-produktion-logistik/produktionsplanung/betriebsleitung/roboter-in-der-produktion-kosten-sparen-und-produktivitaet-steigern/. Zugegriffen: 04.11.2022.
80. Pfohl, Hans-Christian (2022): Digitalisierung der Supply Chain: Effizienzsteigerung industrieller Lieferketten. https://manager-wissen.com/digitalisierung-der-supply-chain-effizienzsteigerung-industrieller-lieferketten. Zugegriffen: 02.10.2022.
81. Pieringer, Matthias (2022): Digitalisierung: Fünf digitale Technologien für Transport und Logistik. https://logistik-heute.de/news/digitalisierung-fuenf-digitale-technologien-fuer-transport-und-logistik-36507.html. Zugegriffen: 18.10.2022.
82. Projektmagazin (2022): Return on Investment. https://www.projektmagazin.de/glossarterm/return-on-investment#:~:text=PROJEKTKOSTEN. Zugegriffen: 28.10.2022.
83. Raveling, Jann (2020): Was ist Industrie 4.0? Die Definition von Digitalisierung https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/digitalisierung-industrie40/was-ist-industrie-40-eine-kurze-erklaerung. Zugegriffen: 27.06.2022.
84. Refa (o. J.): Fertigungstiefe. https://refa.de/service/refa-lexikon/fertigungstiefe. Zugegriffen: 28.10.2022.
85. Refa (o. J.): Supply Chain Management. https://refa.de/service/refa-lexikon/supply-chain-management. Zugegriffen: 04.11.2022.
86. Remira (o. J.): Absatzprognose. https://www.remira.com/de/glossar/absatzprognose. Zugegriffen: 13.11.2022.
87. RiskNET (2022): Supply-Chain-Risiken gefährden Unternehmen. https://www.risknet.de/themen/risknews/supply-chain-risiken-gefaehrden-unternehmen/. Zugegriffen: 09.10.2022.
88. Roggatz, Stefan (2019): Automatisierung und KI: Das Lieferantenmanagement der Zukunft. https://blog.synertrade.com/de/essay/automatisierung-und-ki-das-lieferantenmanagement-der-zukunft/#:~:text=76%20Prozent%20der%20Unternehmen%20in,Technologien%20massive%20Kostenersparnis%20bringen%20k%C3%B6nnten. Zugegriffen: 28.10.2022.
89. Roqqio (2022): Supply Chain Management: Was schief läuft und welche Chancen Unternehmen jetzt ergreifen sollten. https://magazin.roqqio.com/supply-chain-management-was-schief-l%C3%A4uft-und-

welche-chancen-unternehmen-jetzt-ergreifen-sollten. Zugegriffen: 13.11.2022.
90. Rozsenich, Christian (2020): Big Data nutzen: Wichtige Daten für Entwickler von KI-Systemen. https://www.clickworker.de/kunden-blog/ki-und-big-data/. Zugegriffen: 25.09.2022.
91. Rudolph, Thomas; Drenth, Randy; Meise, Jan-Niklas (2007): Kompetenzen für Supply Chain Manager. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
92. Safar, Milad (2022): Einfach erklärt: Was ist Big Data? https://weissenberg-group.de/einfach-erklaert-was-ist-big-data/. Zugegriffen: 25.09.2022.
93. SAP (o. J.): Was ist Supply Chain Management (SCM) und warum ist es wichtig? https://www.sap.com/germany/insights/what-is-supply-chain-management-scm.html. Zugegriffen: 09.10.2022.
94. Sevdesk (o. J.): Lagerhaltungskosten. https://sevdesk.de/lexikon/lagerhaltungskosten/#:~:text=Formel%3A%20Lagerkostensatz%20%3D%20Lagerkosten%20%C3%B7%20%C3%98%20Lagerwert%20x%20100%20%25&text=F%C3%BCr%20das%20Unternehmen%20wurden%20Lagerkosten,wird%20auf%20500.000%20Euro%20beziffert. Zugegriffen: 13.11.2022.
95. Slimstock (2021): Bestandsmanagement. https://www.slimstock.com/de/bestandsmanagement/. Zugegriffen: 13.11.2022.
96. Steven, Marion (2018): Industrie 4.0. Grundlagen – Teilbereiche – Perspektiven. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
97. Thompson, Wayne (o. J.): Big Data. https://www.sas.com/de_de/insights/big-data/what-is-big-data.html. Zugegriffen: 25.09.2022.
98. Thüler, Daniel (2022): Smarte Software denkt mit. https://www.com-magazin.de/news/kuenstliche-intelligenz/smarte-software-denkt-2778877.html. Zugegriffen: 17.10.2022.
99. Tiedemann, Michaela (2020): Absatzprognosen mit KI – Der Konkurrenz ein Stück voraus. https://www.alexanderthamm.com/de/blog/ki-gestuetzte-absatzprognosen/. Zugegriffen: 13.11.2022.
100. Timocom (2020): KI und Automatisierung bieten großen und kleinen Unternehmen Wettbewerbsvorteile. https://www.timocom.de/blog/freight-tech-ki-automatisierung-logistik-231096. Zugegriffen: 17.10.2022.
101. Treschau, Florenz (2020): Haltermann Carless: Unsere Stärken im Supply Chain Management. https://www.haltermann-carless.com/de/blog/haltermann-carless-staerken-im-supply-chain-management. Zugegriffen: 02.10.2022.
102. Tricoma (o. J.): Supply Chain Management – (systemgestützte) Optimierung von Lieferketten. https://www.tricoma.de/Wiki/Supply-Chain-Management/. Zugegriffen: 22.11.2022.
103. Von Kleist, Anna (2021): Kommissionierung und effiziente Lagerverwaltung. https://omnipack.com/de/blog/kommissionierung-und-effiziente-lagerverwaltung. Zugegriffen: 04.11.2022.

104. Voß, Peter H. (2020): Logistik – die unterschätzte Zukunftsindustrie. 2.Aufl. Wiesbaden: Springer Verlag.
105. Wannenwetsch, Helmut (2021): Integrierte Materialwirtschaft, Logistik, Beschaffung und Produktion: Supply Chain im Zeitalter der Digitalisierung, 6. Aufl. Berlin: Springer Verlag.
106. Webb, Kevin (2019): Ein früherer Go-Weltmeister sagt, dass er mit dem Spiel aufhört, weil Künstliche Intelligenz zu stark ist. https://www.businessinsider.de/wissenschaft/go-weltmeister-hoert-wegen-kuenstlicher-intelligenz-auf-2019-11/. Zugegriffen: 20.11.2022.
107. Werner, Hartmut (2020): Supply Chain Management, 7. Aufl. Wiesbaden: Springer Verlag.
108. Wichert, Andreas (2020): Künstliche Intelligenz. https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/kuenstliche-intelligenz/6810. Zugegriffen: 10.08.2022.
109. Wildt, Alexander (2021): Working Capital. https://www.controlling-portal.de/Fachinfo/Grundlagen/Kennzahlen/working_capital.html. Zugegriffen: 13.11.2022.
110. Winterstein, Florian; Michalek, Raphael; Hofmann, Sebastian (2019): Was ist Supply Chain Management? Definition, Beispiel & Ziele! https://www.mm-logistik.vogel.de/was-ist-supply-chain-management-definition-beispiel-ziele-a-614558/. Zugegriffen: 09.10.2022.
111. Witron (o. J.): Wettbewerbsvorteil durch Automatisierung. https://www.witron.de/news-detail/article/wettbewerbsvorteil-durch-automatisierung.html. Zugegriffen: 04.11.2022.
112. Wlw (2021): Roboterlösungen für die Logistik: Produktiver und widerstandsfähiger. https://www.wlw.de/de/inside-business/praxiswissen/logistikmanagement/roboterloesungen-fuer-die-logistik-produktiver-und-widerstandsfaehiger. Zugegriffen: 04.11.2022.
113. Wuttke, Laurenz (2022): Machine Learning: Definition, Algorithmen, Methoden und Beispiele. https://datasolut.com/was-ist-machine-learning/. Zugegriffen: 15.09.2022.